



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

Δίκτυα Επικοινωνιών Ι

Ενότητα 3: Επίπεδο Μεταφοράς

Διδάσκων: Δρ. Νάσος Βάιος

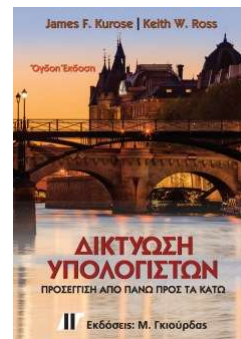
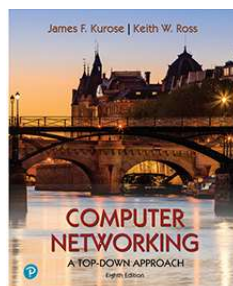
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι

Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) μαθήματος:

- ❑ **ΘΕ1: Εισαγωγή**
(Κεφ. 1 του βιβλίου)
- ❑ **ΘΕ2: Επίπεδο Εφαρμογής**
(Κεφ. 2 του βιβλίου)
- ❑ **ΘΕ3: Επίπεδο Μεταφοράς**
(Κεφ. 3 του βιβλίου)
- ❑ **ΘΕ4: Επίπεδο Δικτύου**
Επίπεδο Δεδομένων (Κεφ. 4 του βιβλίου)
Επίπεδο Ελέγχου (Κεφ. 5 του βιβλίου)

Συνιστώμενο Βιβλίο:
Computer Networking: A Top-Down Approach, by Kurose & Ross,
Addison-Wesley, 8^η Έκδοση

Ελληνική Μετάφραση:
Εκδόσεις : Μ. Γκιούρδας



Οι περισσότερες από τις διαφάνειες αυτής της ενότητας αποτελούν προσαρμογή και απόδοση στα ελληνικά των διαφανειών που συνοδεύουν το βιβλίο *Computer Networking: A Top-Down Approach*, J.F. Kurose and K.W. Ross, 8/E, Addison-Wesley.

All material copyright 1996-2021
J.F. Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
Προσαρμογή και επιμέλεια της απόδοσης των πρωτότυπων διαφανειών στα ελληνικά :
Ιωάννης Στουρακάκης

Κεφάλαιο 3: Επίπεδο Μεταφοράς

Οι στόχοι μας:

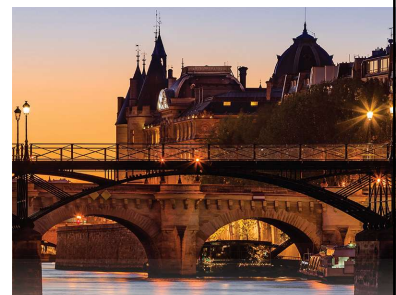
- ❑ Κατανόηση των αρχών πίσω από τις υπηρεσίες του επιπέδου μεταφοράς:
 - Πολύπλεξη/αποπολύπλεξη (multiplexing/demultiplexing)
 - Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων
 - Έλεγχος ροής (flow control)
 - Έλεγχος συμφόρησης (congestion control)
- ❑ Να μάθουμε για τα πρωτόκολλα επιπέδου μεταφοράς του Διαδικτύου:
 - UDP: ασυνδεσμική μεταφορά παρέχοντας υπηρεσία βέλτιστης προσπάθειας
 - TCP: αξιόπιστη, συνδεσμική μεταφορά

Επίπεδο Μεταφοράς

3-3

Επίπεδο Μεταφοράς: περίγραμμα

- ❑ **Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς**
- ❑ Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη (Multiplexing and demultiplexing)
- ❑ Ασυνδεσμική μεταφορά: UDP
- ❑ Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
- ❑ Συνδεσμική μεταφορά: TCP
- ❑ Αρχές ελέγχου συμφόρησης
- ❑ Έλεγχος συμφόρησης του TCP
- ❑ Εξέλιξη του Επιπέδου Μεταφοράς

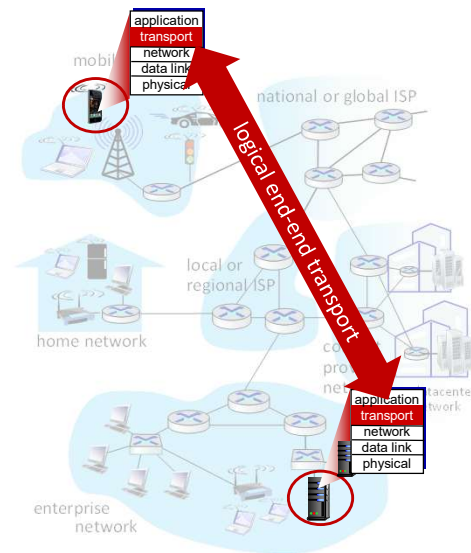


Επίπεδο Μεταφοράς

3-4

Υπηρεσίες και πρωτόκολλα μεταφοράς

- παρέχουν **λογική επικοινωνία** μεταξύ διεργασιών εφαρμογών που τρέχουν σε διαφορετικά τερματικά συστήματα
- τα πρωτόκολλα μεταφοράς τρέχουν στα τερματικά συστήματα
 - αποστολέας: σπάει τα μηνύματα της εφαρμογής σε **τμήματα**, τα περνάει στο επίπεδο δικτύου
 - παραλήπτης: ανασύνθεση των τμημάτων σε μηνύματα, τα περνάει στο επίπεδο εφαρμογής
- Δύο πρωτόκολλα μεταφοράς διαθέσιμα στις εφαρμογές Διαδικτύου
 - TCP, UDP



Επίπεδο Μεταφοράς 3-5

Υπηρεσίες επιπέδου Μεταφοράς έναντι υπηρεσιών επιπέδου Δικτύου



Αναλογία Νοικοκυριού:

12 παιδιά στο σπίτι της Άννας στέλνουν γράμματα σε 12 παιδιά στο σπίτι του Βασίλη

- υπολογιστές = σπίτια
- διεργασίες = παιδιά
- μηνύματα εφαρμογών = γράμματα σε φακέλους
- πρωτόκολλο μεταφοράς = Άννα και Βασίλης που αναλαμβάνουν να στείλουν τα γράμματα και να μοιράσουν την αλληλογραφία σε κάθε σπίτι
- πρωτόκολλο επιπέδου δικτύου = ταχυδρομική υπηρεσία

Επίπεδο Μεταφοράς

3-6

Υπηρεσίες επιπέδου Μεταφοράς έναντι υπηρεσιών επιπέδου Δικτύου

□ **επίπεδο δικτύου:** λογική επικοινωνία μεταξύ **υπολογιστών**

□ **επίπεδο μεταφοράς:** λογική επικοινωνία μεταξύ **διεργασιών**

- στηρίζεται στις υπηρεσίες του επιπέδου δικτύου, τις οποίες και εμπλουτίζει

Αναλογία Νοικοκυριού:

12 παιδιά στο σπίτι της Άννας στέλνουν γράμματα σε 12 παιδιά στο σπίτι του Βασίλη

- υπολογιστές = σπίτια
- διεργασίες = παιδιά
- μηνύματα εφαρμογών = γράμματα σε φακέλους
- **πρωτόκολλο μεταφοράς** = Άννα και Βασίλης που αναλαμβάνουν να στείλουν τα γράμματα και να μοιράσουν την αλληλογραφία σε κάθε σπίτι)
- **πρωτόκολλο επιπέδου δικτύου** = ταχυδρομική υπηρεσία

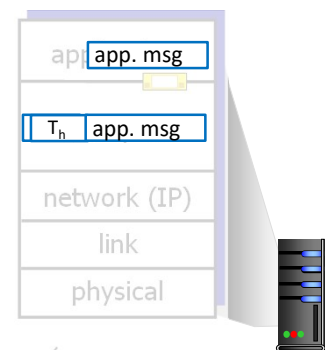
Επίπεδο Μεταφοράς

3-7

Ενέργειες Επιπέδου Μεταφοράς

Αποστολέας:

- Δημιουργείται ένα μήνυμα επιπέδου εφαρμογής προς αποστολή
- Καθορίζονται οι τιμές στα πεδία της κεφαλίδας
- Δημιουργείται ένα τμήμα
- Πρωθείται το τμήμα στο επίπεδο IP

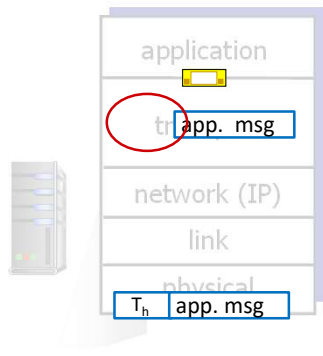


Επίπεδο Μεταφοράς

3-8

Ενέργειες Επιπέδου Μεταφοράς

Παραλήπτης



- Λαμβάνει το τμήμα από το επίπεδο IP
- Ελέγχει τις τιμές στην κεφαλίδα
- Απομονώνει το μήνυμα επιπέδου εφαρμογής
- Αποπολυπλέκει το μήνυμα και το προωθεί στην εφαρμογή από το κατάλληλο socket

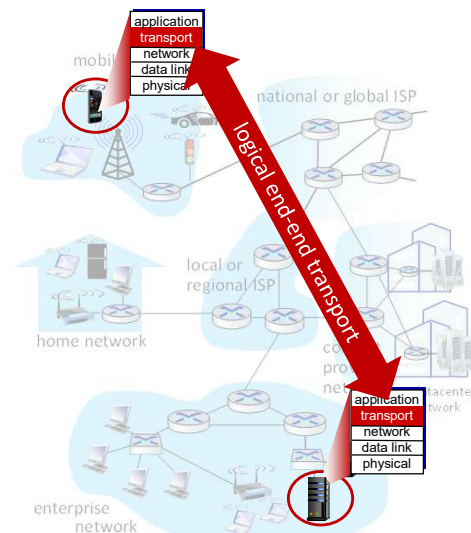


Επίπεδο Μεταφοράς

3-9

Δύο βασικά πρωτόκολλα Μεταφοράς στο Διαδίκτυο

- **TCP:** Transmission Control Protocol
 - αξιόπιστη, σε ορθή σειρά μεταφορά
 - έλεγχος συμφόρησης (congestion control)
 - έλεγχος ροής (flow control)
 - εγκαθίδρυση σύνδεσης
- **UDP:** User Datagram Protocol
 - μη αξιόπιστη, εκτός σειράς παράδοση
 - καμία επέκταση της “βέλτιστης προσπάθειας” (best effort) του IP
- υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες:
 - εγγυήσεις ως προς την καθυστέρηση
 - εγγυήσεις ως προς το εύρος ζώνης



Επίπεδο Μεταφοράς

3-10

Επίπεδο Μεταφοράς: περίγραμμα

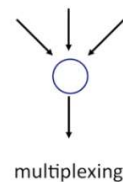
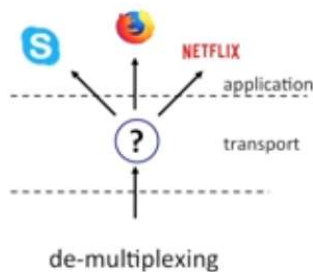
- ❑ Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς
- ❑ Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη (Multiplexing and demultiplexing)
- ❑ Ασυνδεσμική μεταφορά: UDP
- ❑ Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
- ❑ Συνδεσμική μεταφορά: TCP
- ❑ Αρχές ελέγχου συμφόρησης
- ❑ Έλεγχος συμφόρησης του TCP
- ❑ Εξέλιξη του Επιπέδου Μεταφοράς



Επίπεδο Μεταφοράς

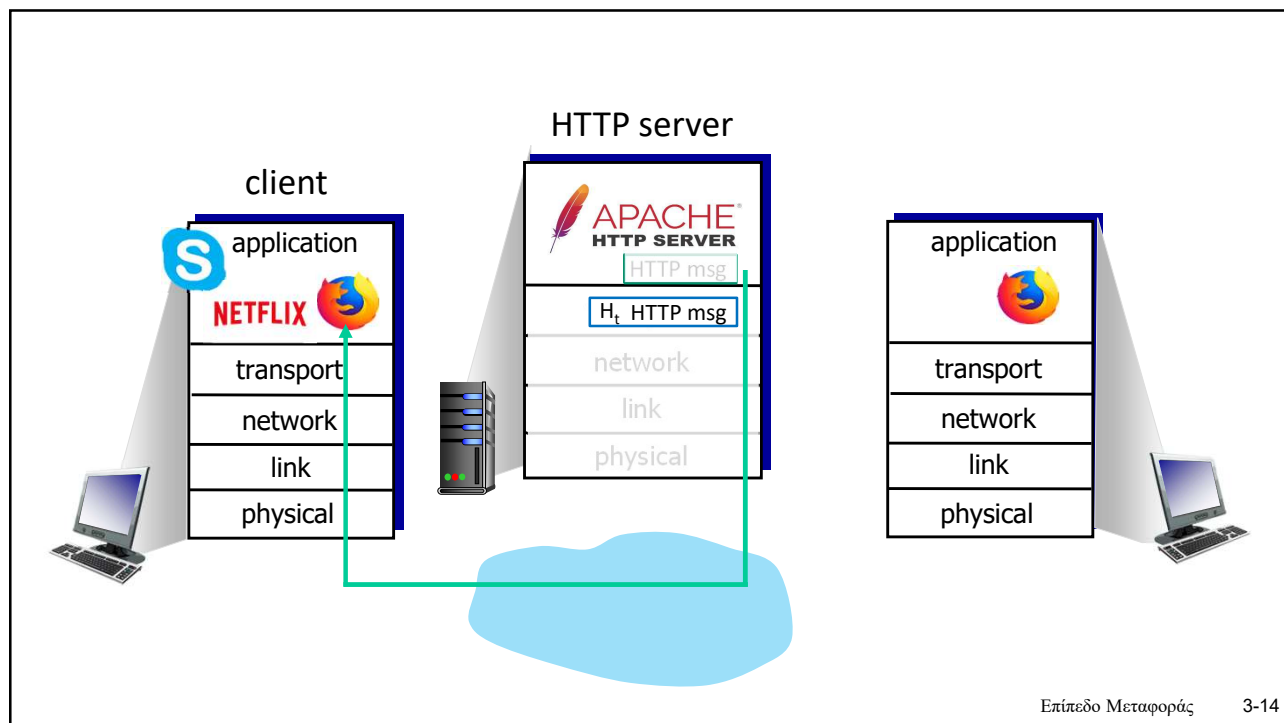
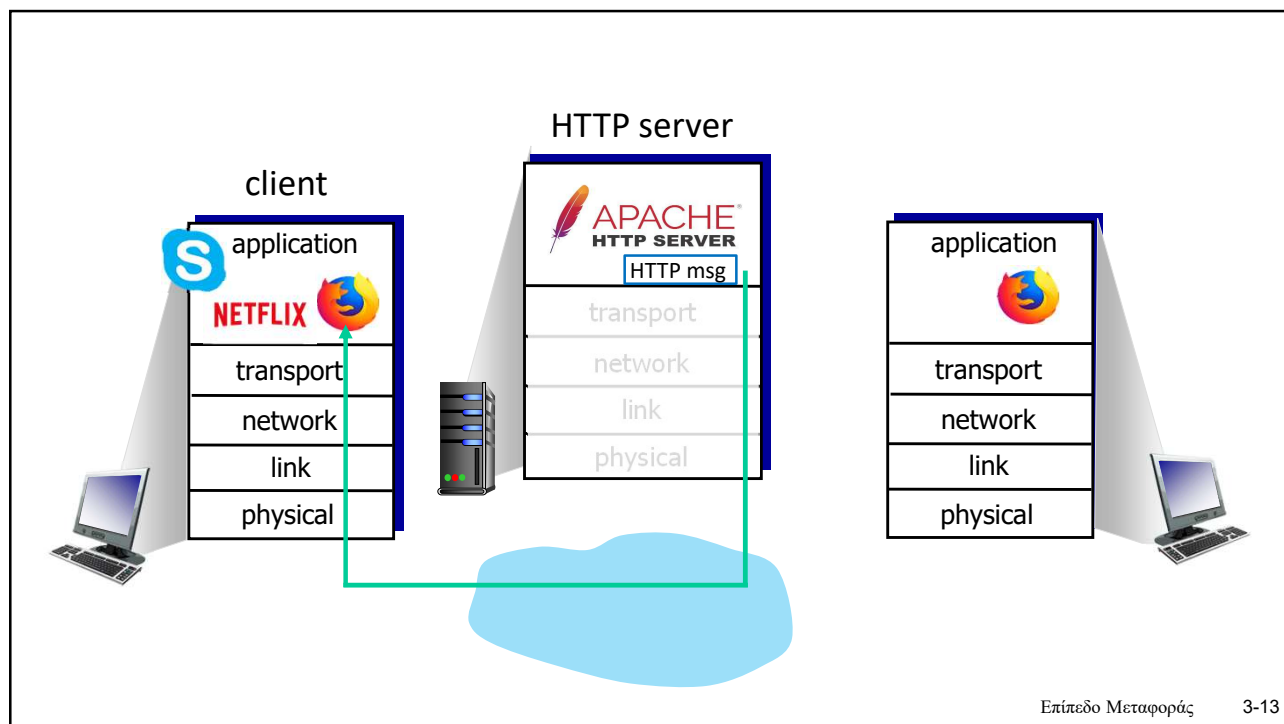
3-11

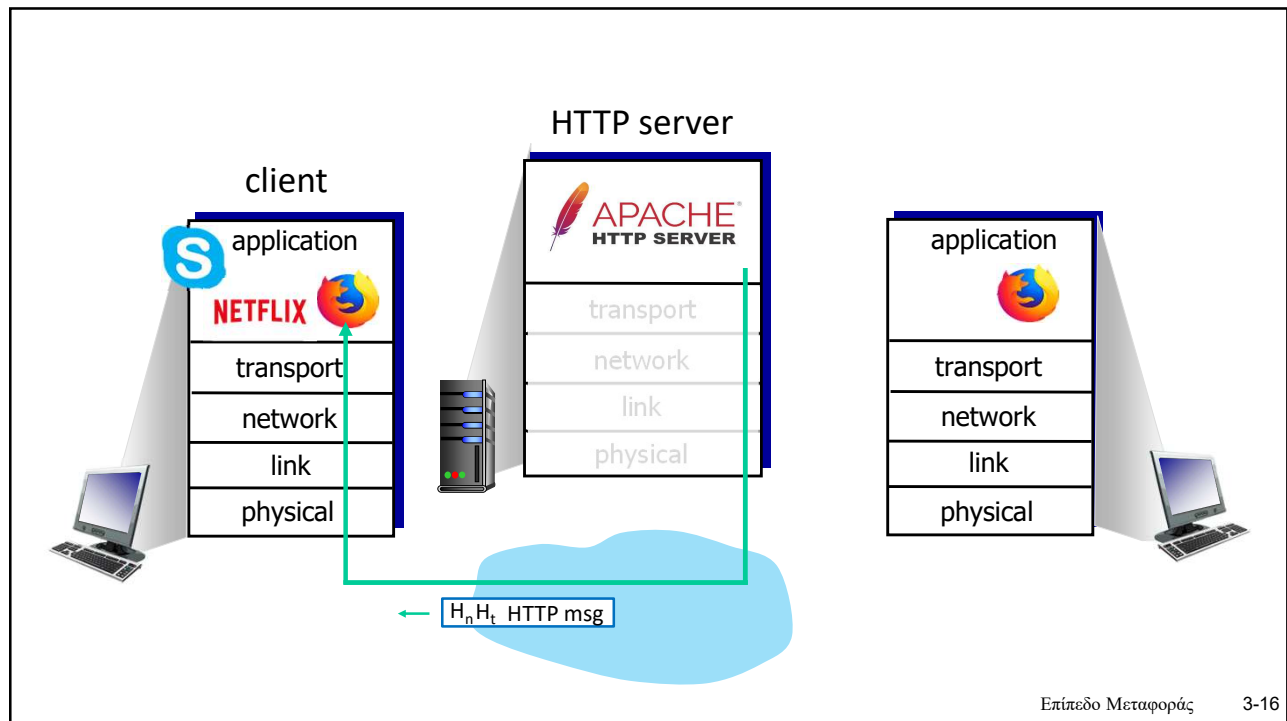
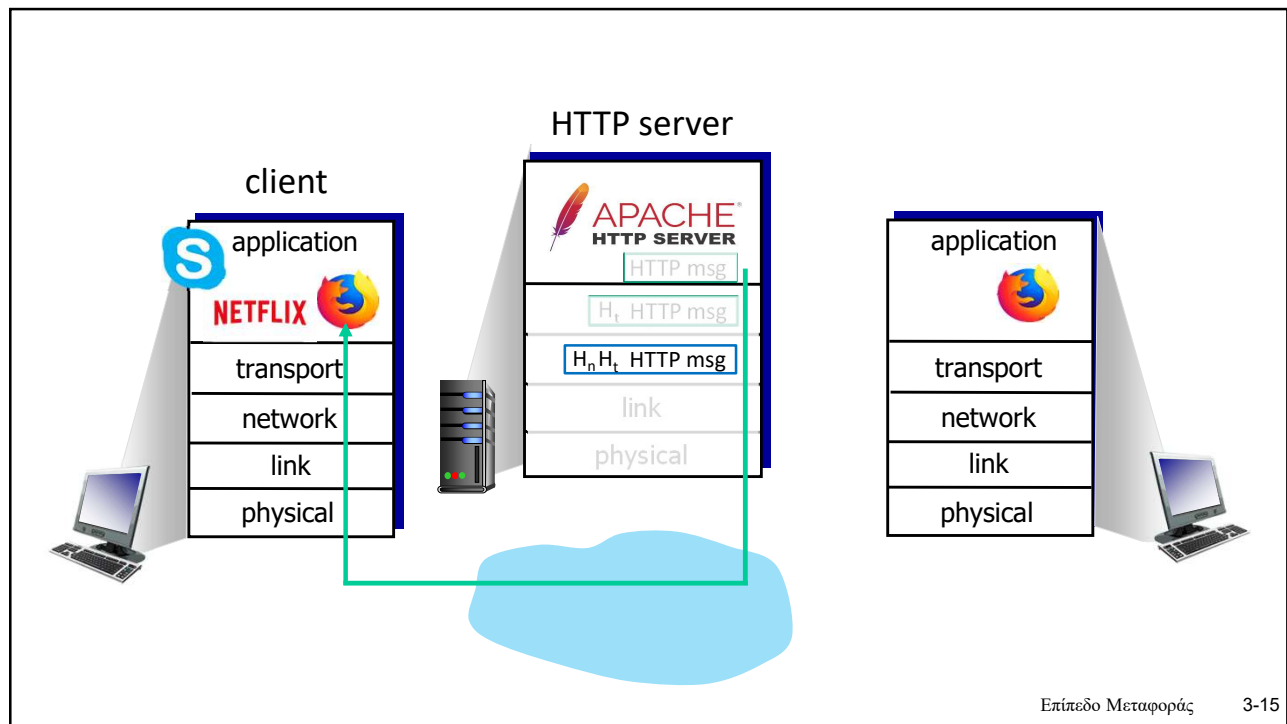
Πολύπλεξη - Αποπολύπλεξη (Multiplexing - Demultiplexing)

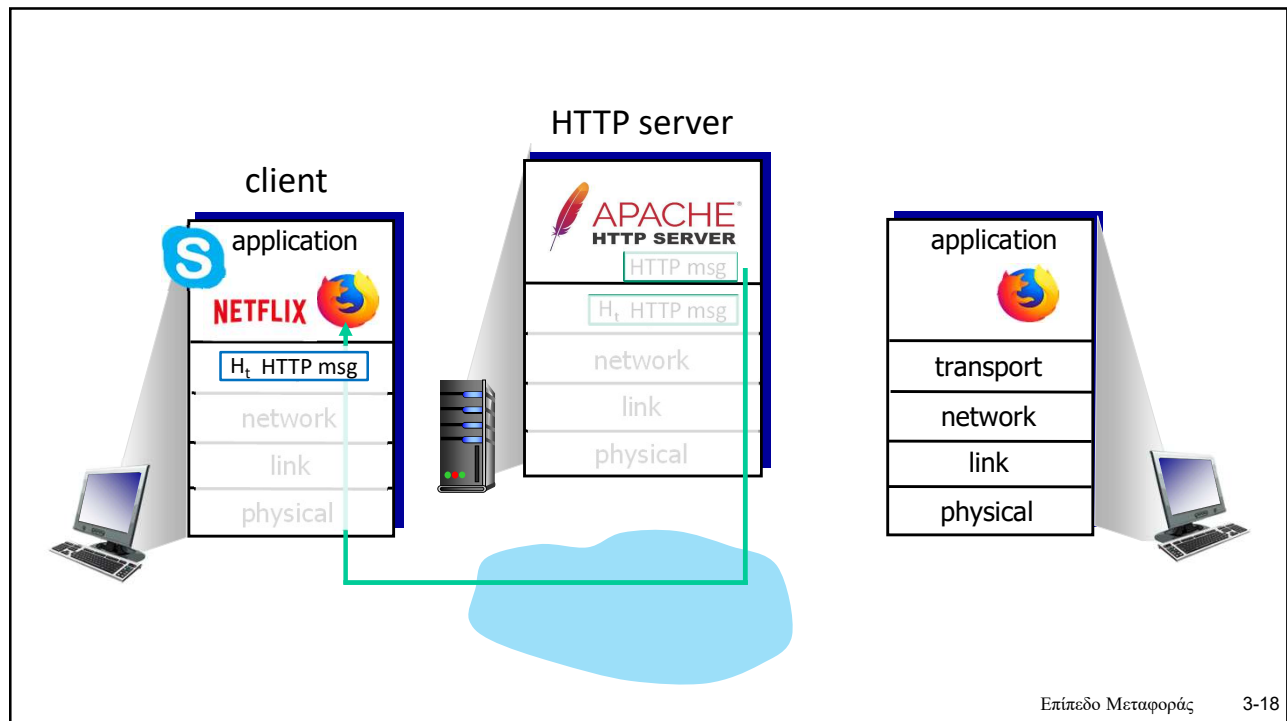
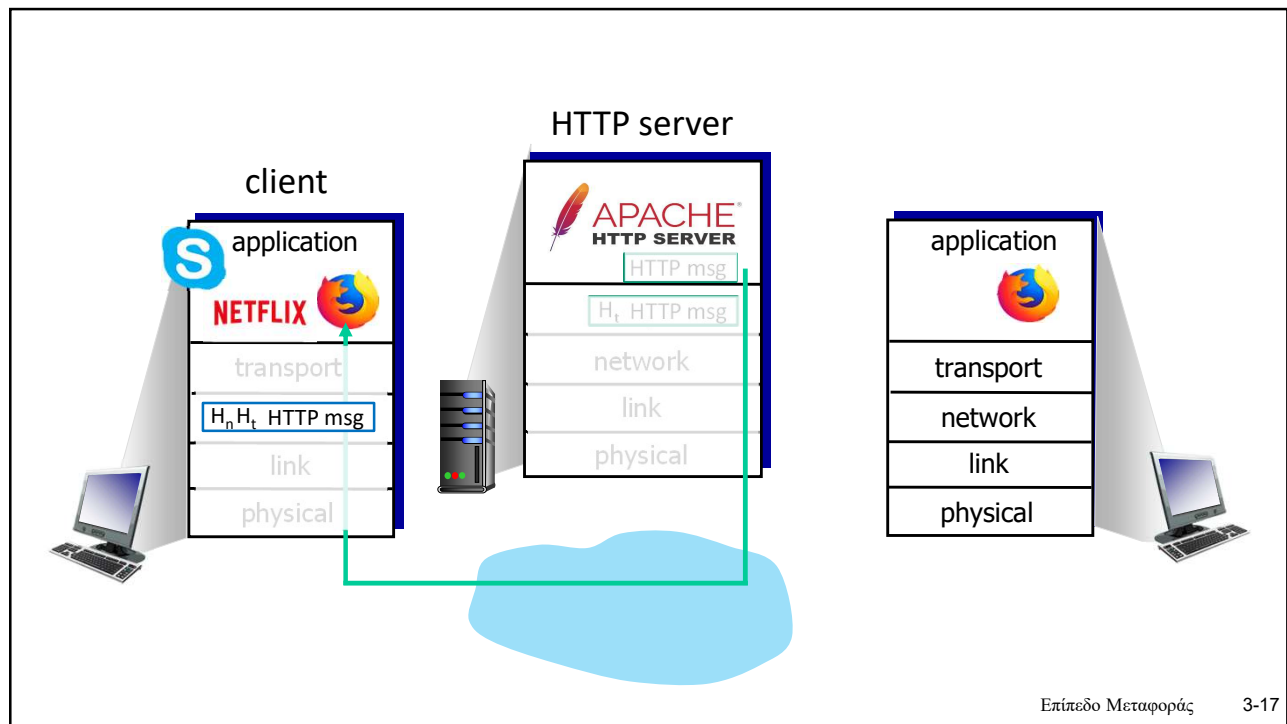


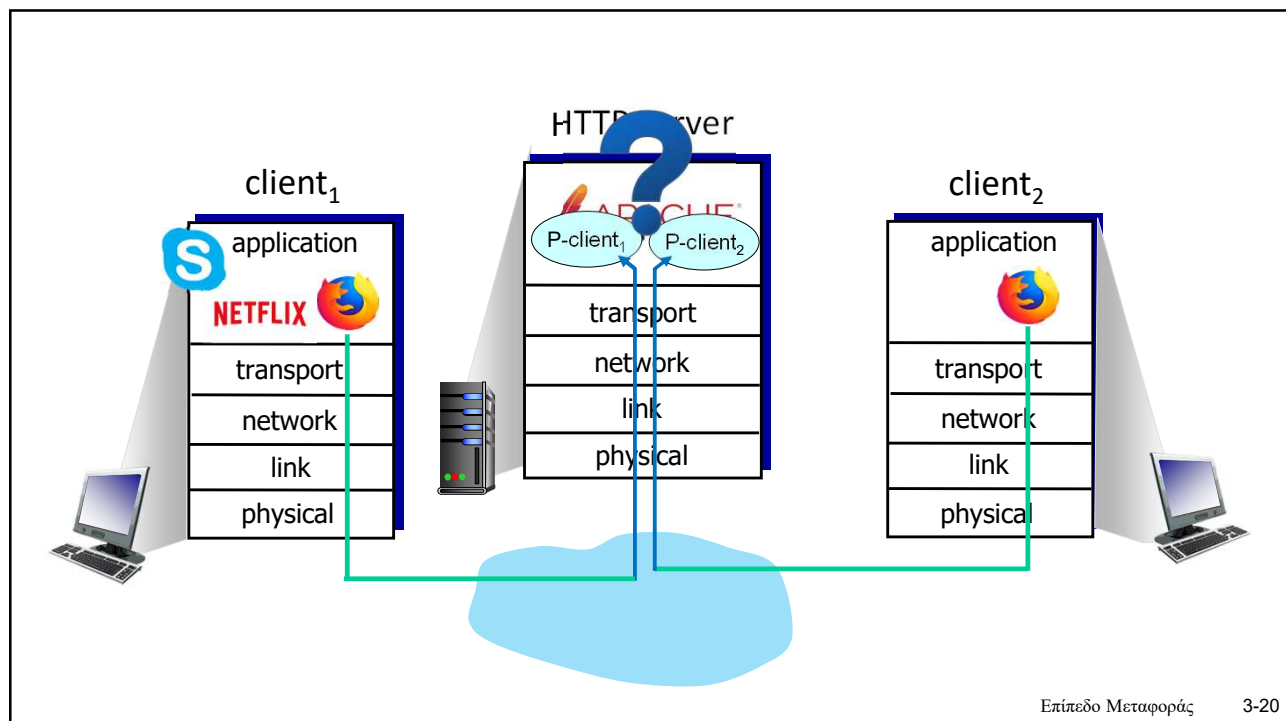
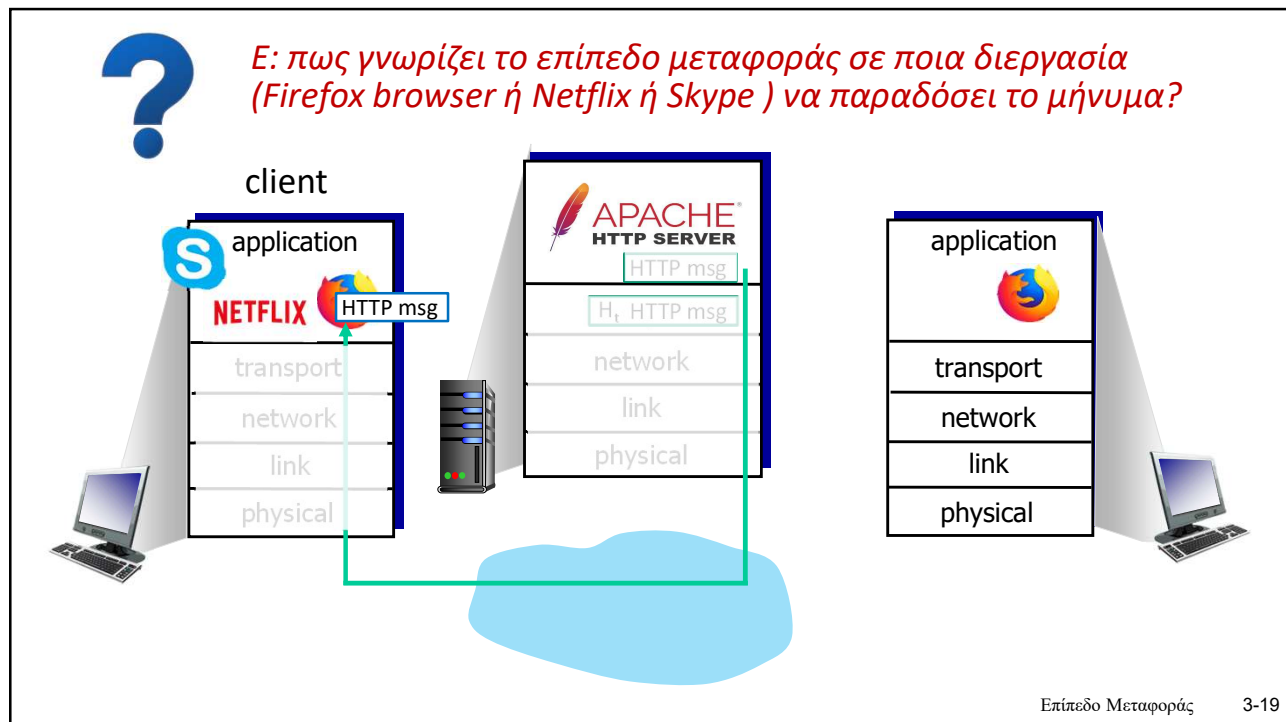
Επίπεδο Μεταφοράς

3-12









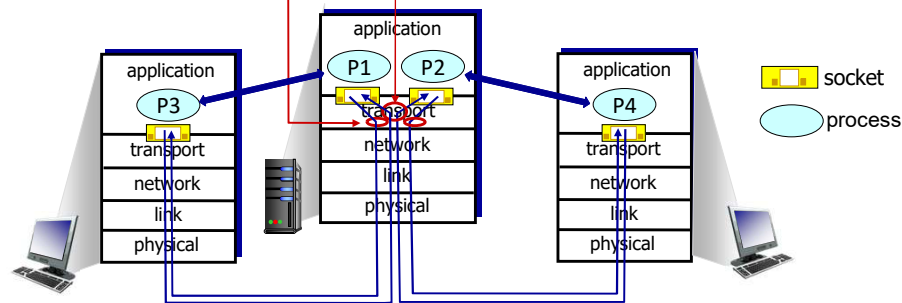
Πολύπλεξη/Αποπολύπλεξη

Πολύπλεξη στον υπολογιστή αποστολής

Διαχείριση δεδομένων από πολλαπλές sockets, προσθήκη κεφαλίδας μεταφοράς (που αργότερα χρησιμοποιείται για αποπολύπλεξη)

Αποπολύπλεξη στον υπολογιστή λήψης :

Χρήση πληροφοριών κεφαλίδας για παράδοση των τμημάτων που λαμβάνονται στη σωστή socket

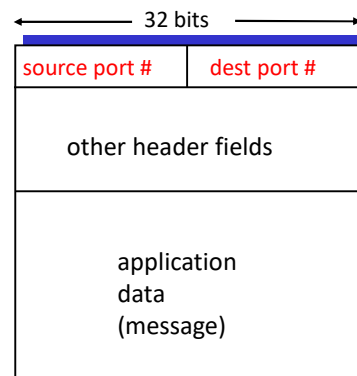


Επίπεδο Μεταφοράς

3-21

Πώς δουλεύει η αποπολύπλεξη

- ❑ Ο υπολογιστής λαμβάνει IP datagrams (δεδομενογράμματα)
 - κάθε datagram έχει διεύθυνση IP προέλευσης, διεύθυνση IP προορισμού
 - κάθε datagram μεταφέρει ένα τμήμα επιπέδου μεταφοράς
 - κάθε τμήμα έχει **αριθμό θύρας προέλευσης, προορισμού**
- ❑ Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί **διευθύνσεις IP & αριθμούς θύρας** για να κατευθύνει το τμήμα στην κατάλληλη socket



TCP/UDP segment format

Επίπεδο Μεταφοράς

3-22

Ασυνδεσμική αποπολύπλεξη (UDP)

- Το επίπεδο μεταφοράς εκχωρεί έναν αριθμό θύρας (**12534**) τοπικά στον υπολογιστή, όταν δημιουργείται ένα UDP socket:

```
DatagramSocket mySocket1 = new DatagramSocket(12534);
```

- Όταν δημιουργείται το datagram, για να σταλεί στη UDP socket του παραλήπτη πρέπει να καθοριστεί
 - IP διεύθυνση προορισμού
 - Αριθμός θύρας προορισμού

- Όταν ο υπολογιστής λαμβάνει τμήμα UDP:

- ελέγχει τον αριθμό θύρας προορισμού στο τμήμα
- κατευθύνει το τμήμα UDP στη socket με αυτό τον αριθμό θύρας

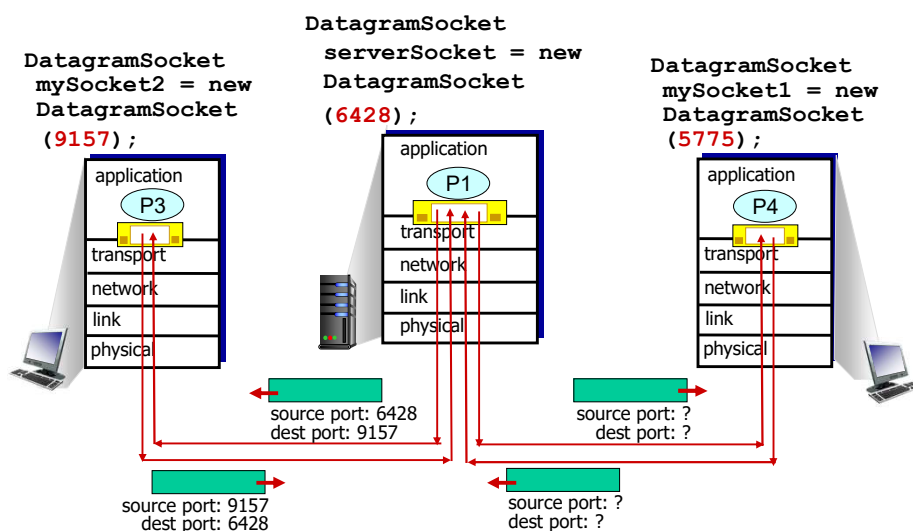


- Τα IP/UDP datagrams με **ίδιο αριθμό θύρας προορισμού**, αλλά διαφορετικές IP διευθύνσεις προέλευσης ή/και αριθμούς θύρας προέλευσης θα κατευθυνθούν προς την **ίδια socket** προορισμού

Επίπεδο Μεταφοράς

3-23

Ασυνδεσμική αποπολύπλεξη (παράδειγμα)



To Source Port δίνει τη "διεύθυνση επιστροφής"

Επίπεδο Μεταφοράς

3-24

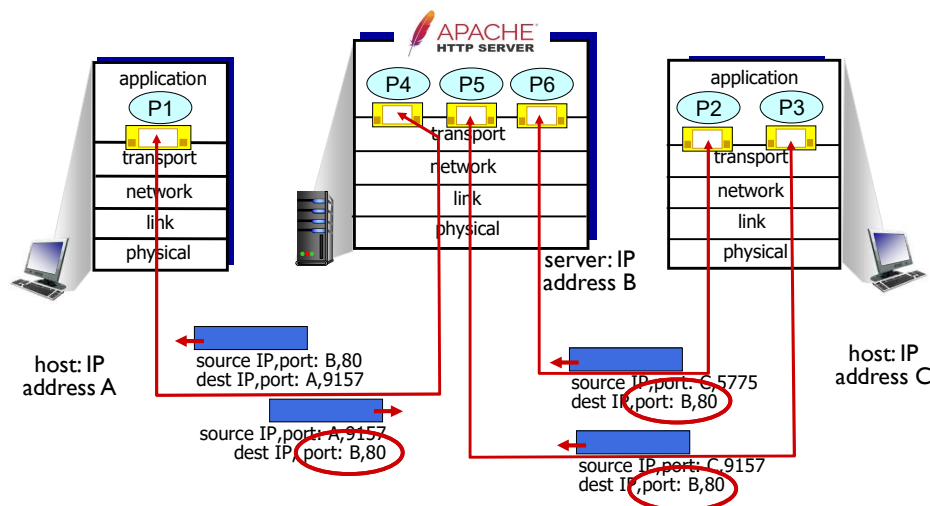
Συνδεδεσμένη αποπολύπλεξη (TCP)

- Η TCP socket ταυτοποιείται από την τετράδα:
 - διεύθυνση IP προέλευσης
 - αριθμός θύρας προέλευσης
 - διεύθυνση IP προορισμού
 - αριθμός θύρας προορισμού
- Αποπολύπλεξη: ο δέκτης χρησιμοποιεί **και τις τέσσερις τιμές** για να κατευθύνει το τμήμα στην κατάλληλη socket
- Ένας εξυπηρετής μπορεί να υποστηρίξει πολλές ταυτόχρονες TCP sockets:
 - κάθε socket αναγνωρίζεται από τη δική της τετράδα
 - κάθε socket σχετίζεται με διαφορετικό πελάτη

Επίπεδο Μεταφοράς

3-25

Συνδεδεσμένη αποπολύπλεξη (παράδειγμα)



3 τμήματα, όλα προορίζονται για IP διεύθυνση: B,
θύρα προορισμού: 80 αποπολυπλέκονται σε **διαφορετικές** sockets

Επίπεδο Μεταφοράς

3-26

Περίληψη

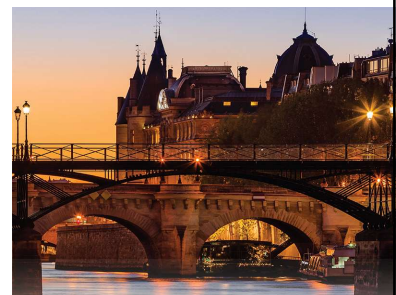
- Multiplexing, demultiplexing: βασίζεται στις τιμές στα πεδία των κεφαλίδων του τμήματος, δεδομενογράμματος
- **UDP**: αποπολύπλεξη με χρήση της θύρας προορισμού (μόνο).
- **TCP**: αποπολύπλεξη με χρήση τετράδας: IP διεύθυνση και αριθμός θύρας πηγής και προορισμού
- Multiplexing/demultiplexing λαμβάνει χώρα σε όλα τα επίπεδα

Επίπεδο Μεταφοράς

3-27

Επίπεδο Μεταφοράς: περίγραμμα

- Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς
- Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη (Multiplexing and demultiplexing)
- **Ασυνδεσμική μεταφορά: UDP**
- Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
- Συνδεσμική μεταφορά: TCP
- Αρχές ελέγχου συμφόρησης
- Έλεγχος συμφόρησης του TCP
- Εξέλιξη του Επιπέδου Μεταφοράς



Επίπεδο Μεταφοράς

3-28

UDP: User Datagram Protocol

- ❑ Το απλούστερο πρωτόκολλο μεταφοράς του Διαδικτύου
- ❑ Υπηρεσία παράδοσης βέλτιστης προσπάθειας (“best effort”), τα τμήματα UDP μπορεί να
 - χαθούν
 - παραδοθούν εκτός σειράς στις εφαρμογές
- ❑ **Ασυνδεσμική:**
 - δεν γίνεται χειραψία μεταξύ του UDP αποστολέα και δέκτη
 - Η διαχείριση κάθε UDP τμήματος γίνεται ξεχωριστά

Γιατί υπάρχει το UDP;

- ❑ χωρίς σύνδεση (που εισάγει καθυστέρηση)
- ❑ απλό: χωρίς κατάσταση σύνδεσης στον αποστολέα, δέκτη
- ❑ μικρή κεφαλίδα τμήματος
- ❑ χωρίς έλεγχο συμφόρησης:
 - το UDP μπορεί να “εκραγεί” όσο γρήγορα θέλουμε
 - μπορεί να λειτουργεί ακόμη και σε συνθήκες συμφόρησης

Επίπεδο Μεταφοράς

3-29

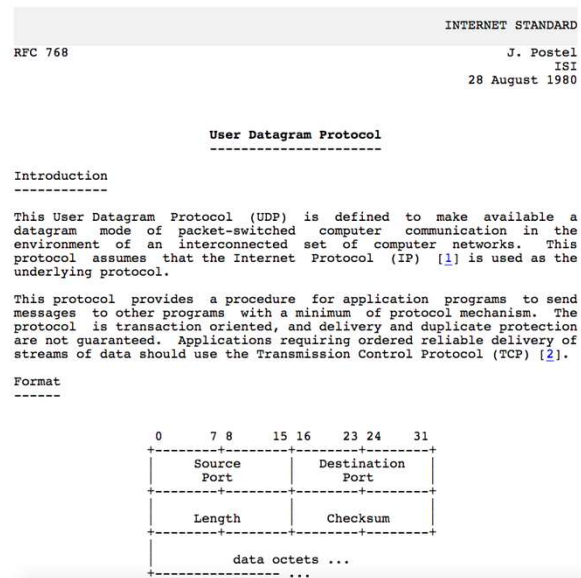
UDP: User Datagram Protocol

- ❑ Το UDP χρησιμοποιείται:
 - ❑ για εφαρμογές πολυμέσων συνεχούς ροής – streaming (ανοχή ως προς τις απώλειες / ευαισθησία ως προς το ρυθμό)
 - ❑ DNS
 - ❑ SNMP
 - ❑ HTTP/3
- ❑ Εάν απαιτείται αξιόπιστη μεταφορά πάνω από το UDP (e.g., HTTP/3):
 - ❑ προσθήκη αξιοπιστίας στο επίπεδο εφαρμογής
 - ❑ προσθήκη ελέγχου συμφόρησης στο επίπεδο εφαρμογής

Επίπεδο Μεταφοράς

3-30

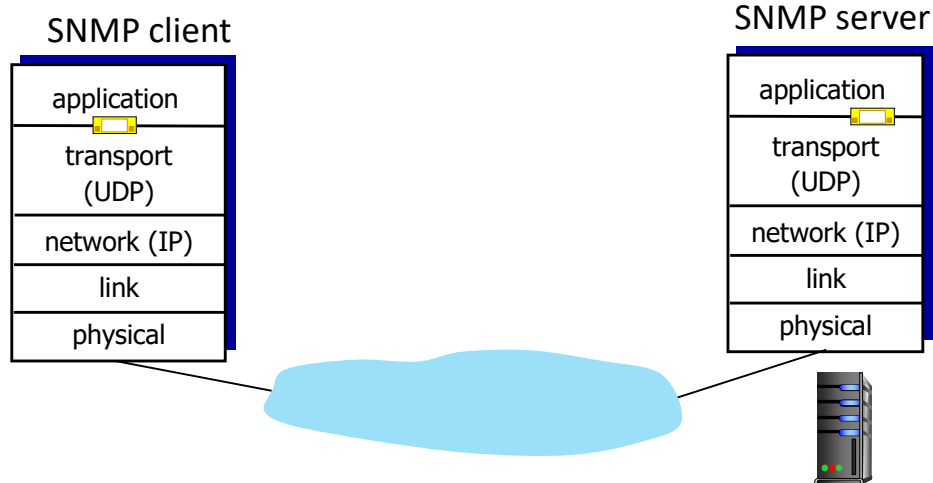
UDP: User Datagram Protocol (RFC 768)



Επίπεδο Μεταφοράς

3-31

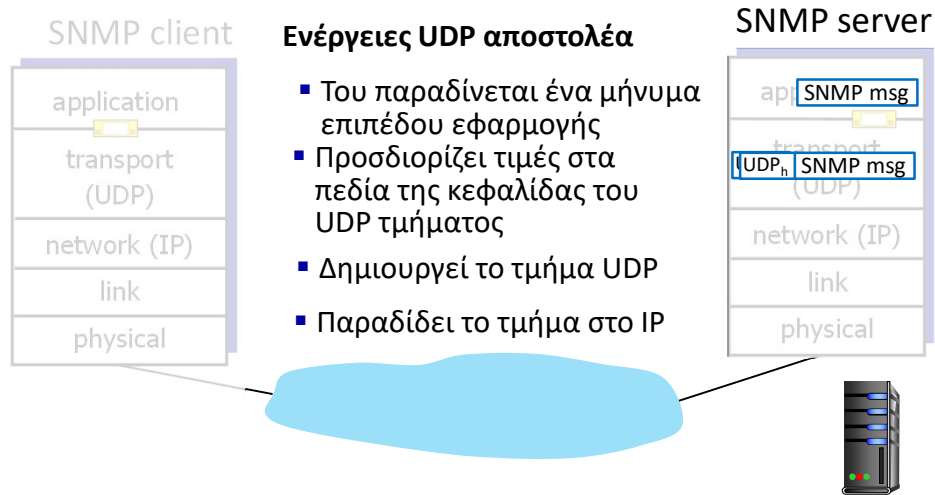
UDP: Ενέργειες Επιπέδου Μεταφοράς



Επίπεδο Μεταφοράς

3-32

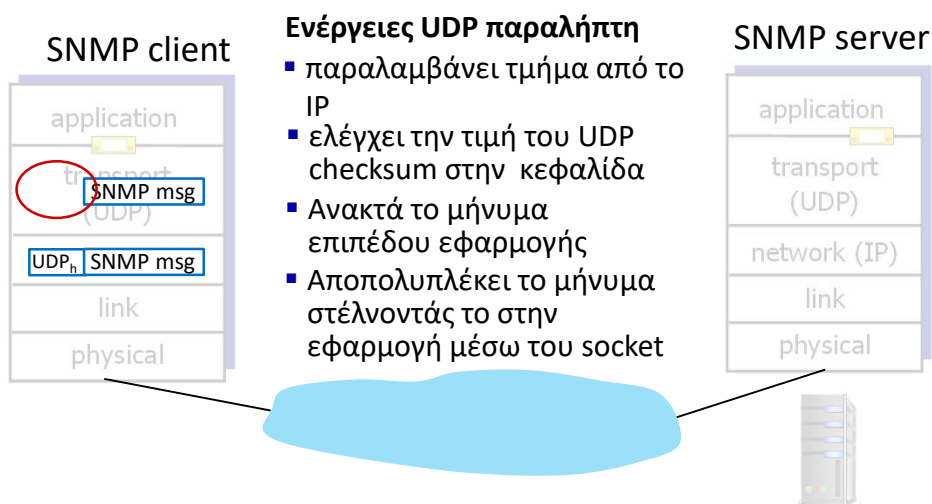
UDP: Ενέργειες Επιπέδου Μεταφοράς



Επίπεδο Μεταφοράς

3-33

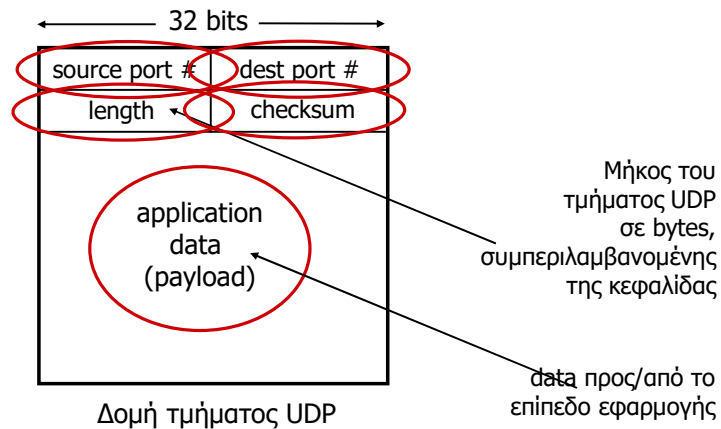
UDP: Ενέργειες Επιπέδου Μεταφοράς



Επίπεδο Μεταφοράς

3-34

UDP: κεφαλίδα τμήματος

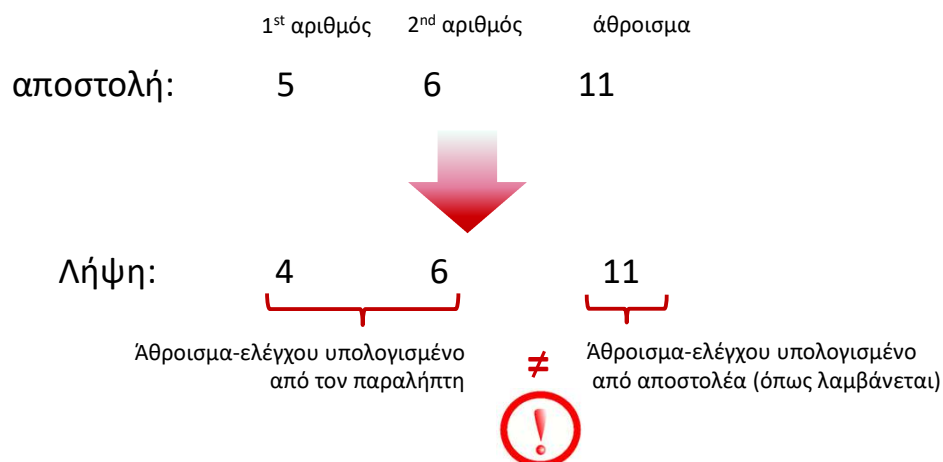


Επίπεδο Μεταφοράς

3-35

UDP checksum (άθροισμα ελέγχου)

Σκοπός: ανίχνευση σφαλμάτων (δηλ. ανεστραμμένων bits) στο μεταδιδόμενο τμήμα



Επίπεδο Μεταφοράς

3-36

UDP checksum (άθροισμα ελέγχου)

Σκοπός: ανίχνευση “σφαλμάτων” (π.χ. ανεστραμμένων bits) στο μεταδιδόμενο τμήμα

Αποστολέας:

- ❑ χειρίζεται το περιεχόμενο του τμήματος (συμπεριλαμβανομένων πεδίων της κεφαλίδας), ως ακολουθία ακεραίων των 16 bits
- ❑ checksum: Πρόσθεση (συμπλήρωμα ως προς το 1 του αθροίσματος) του περιεχομένου του τμήματος (+ πληροφορία από επίπεδο δικτύου)
- ❑ ο αποστολέας τοποθετεί την τιμή του checksum στο πεδίο checksum του τμήματος UDP

Αν «0» δεν απαιτεί έλεγχο (v4)

Δέκτης:

- ❑ υπολογισμός του checksum του λαμβανομένου μηνύματος
- ❑ έλεγχος αν το υπολογισμένο checksum ισούται με την τιμή του πεδίου checksum:
 - Όχι – ανίχνευση σφάλματος
 - Ναι – μη ανίχνευση σφάλματος
 Αλλά παρόλα αυτά ενδέχεται να γίνουν λάθη; (περισσότερα στη συνέχεια)

Επίπεδο Μεταφοράς

3-37

Παράδειγμα Checksum Διαδικτύου

Σημείωση: Κατά την πρόσθεση των αριθμών, το κρατούμενο από την πιο σημαντική θέση πρέπει να προστεθεί στο αποτέλεσμα

Παράδειγμα: πρόσθεση δύο ακεραίων 16-bit

	1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
	1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
wraparound	1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
sum	1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
checksum	0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

Επίπεδο Μεταφοράς

3-38

Παράδειγμα Checksum Διαδικτύου

Παράδειγμα: πρόσθεση δύο ακεραίων 16-bit

	1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0	0 1
	1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	1 0
wraparound	1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1	
sum	1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0	
checksum	0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1	

Αν και κάποιοι αριθμοί τροποποιήθηκαν (bits ανεστράφησαν), το άθροισμα-ελέγχου **ΔΕΝ** αλλάζει! Αυτά τα σφάλματα δεν ανιχνεύονται (και πολλά άλλα!)

Επίπεδο Μεταφοράς

3-39

Σύνοψη: UDP

- Πολύ απλό πρωτόκολλο μεταφοράς του Διαδικτύου:
 - Τμήματα μπορεί να χαθούν ή να παραδοθούν εκτός σειράς
 - Υπηρεσία «βέλτιστης προσπάθειας»: αποστολή τμημάτων με ευχές για το καλύτερο
- UDP έχει και τα θετικά του:
 - Δεν απαιτείται εγκαθίδρυση σύνδεσης / χειραψία μεταξύ αποστολέα / δέκτη (δεν υπεισέρχεται καθυστέρηση RTT)
 - Μπορεί να λειτουργεί και όταν το δίκτυο εμφανίζει συμφόρηση
 - Παρέχει κάποια αξιοπιστία (checksum)
- Μπορεί να προστεθεί λειτουργικότητα πάνω από το UDP στο επίπεδο εφαρμογής (π.χ., HTTP/3)

Επίπεδο Μεταφοράς

3-40

Επίπεδο Μεταφοράς: περίγραμμα

- ❑ Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς
- ❑ Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη (Multiplexing and demultiplexing)
- ❑ Ασυνδεσμική μεταφορά: UDP
- ❑ Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
- ❑ Συνδεσμική μεταφορά: TCP
- ❑ Αρχές ελέγχου συμφόρησης
- ❑ Έλεγχος συμφόρησης του TCP
- ❑ Εξέλιξη του Επιπέδου Μεταφοράς



Επίπεδο Μεταφοράς

3-41

Αρχές αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων

- ❑ Σημαντική στα επίπεδα εφαρμογής, μεταφοράς, ζεύξης
- ❑ Στο top-10 των σημαντικών θεμάτων της δικτύωσης!



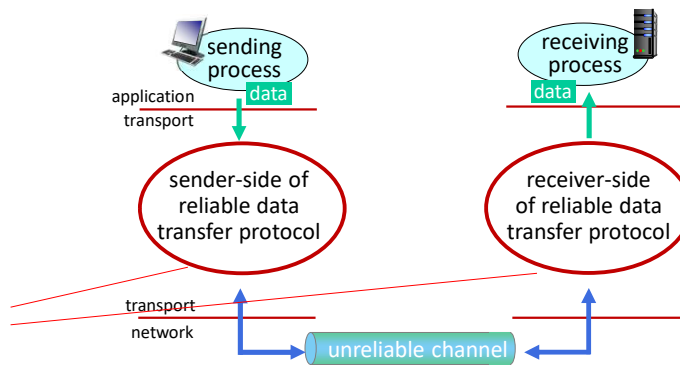
Μοντέλο-απεικόνιση
αξιόπιστης μεταφοράς

Επίπεδο Μεταφοράς

3-42

Αρχές αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων

Η πολυπλοκότητα του πρωτοκόλλου αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων θα εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του αναξιόπιστου καναλιού (απώλειες, σφάλματα, εκτός σειράς παράδοση)



Υλοποίηση υπηρεσίας αξιόπιστης μεταφοράς

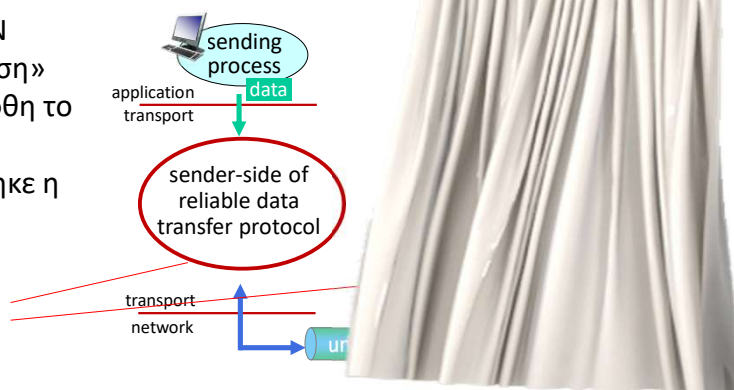
Επίπεδο Μεταφοράς

3-43

Αρχές αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων

Αποστολέας, δέκτης ΔΕΝ γνωρίζουν την «κατάσταση» του άλλου, π.χ. εάν ελήφθη το μήνυμα.

- Εκτός αν επικοινωνήθηκε η πληροφορία μέσω μηνύματος.

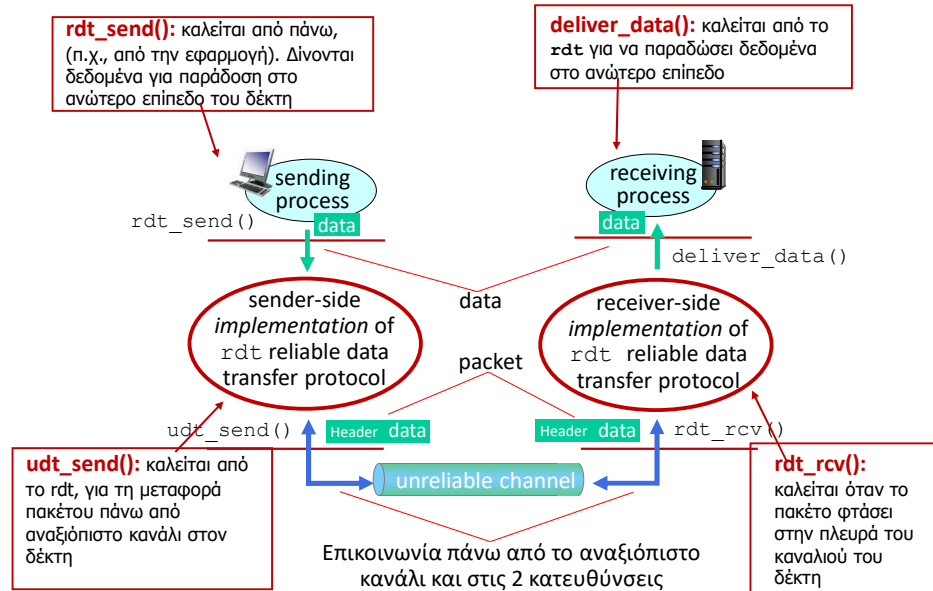


Υλοποίηση υπηρεσίας αξιόπιστης μεταφοράς

Επίπεδο Μεταφοράς

3-44

Reliable data transfer protocol (rdt): διεπαφές



Επίπεδο Μεταφοράς

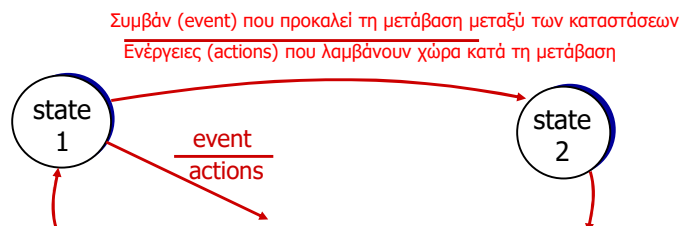
3-45

Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων: ξεκινώντας

Θα:

- αναπτύξουμε σταδιακά τις πλευρές του αποστολέα και του δέκτη ενός πρωτοκόλλου αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων [**r**eliable **d**ata **t**ransfer (**rdt**) protocol]
- θεωρήσουμε μόνο μονόδρομη μεταφορά δεδομένων
 - Αλλά η κίνηση ελέγχου θα ρέει και προς τις δύο κατευθύνσεις !
- Χρήση μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων [finite state machines (FSM)] για την σωστή και ολοκληρωμένη προδιαγραφή / περιγραφή ενός πρωτοκόλλου (π.χ. του rdt που υλοποιούν ο αποστολέας και ο παραλήπτης-δέκτης)

Κατάσταση (state): όντας στην «κατάσταση» η επόμενη κατάσταση καθορίζεται μοναδικά από το επόμενο συμβάν



Επίπεδο Μεταφοράς

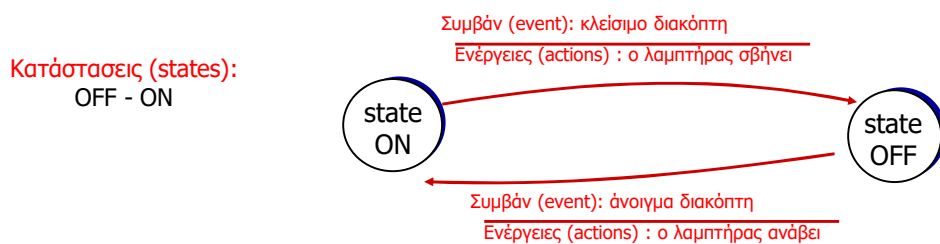
3-46

Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων: ξεκινώντας

Παράδειγμα: Σύστημα διακόπτη – λαμπτήρα

- Περιγραφή κανόνων λειτουργίας του συστήματος («πρωτοκόλλου»)

- Χρήση μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων [finite state machines (FSM)]



Επίπεδο Μεταφοράς

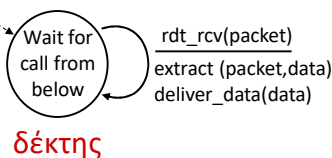
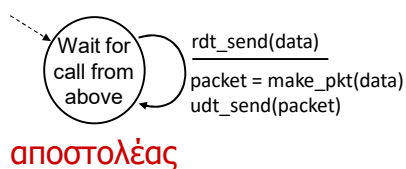
3-47

rdt1.0: αξιόπιστη μεταφορά επάνω σε αξιόπιστο κανάλι

- Το υποκείμενο κανάλι είναι πλήρως αξιόπιστο
 - Χωρίς λάθη bit
 - Χωρίς απώλειες πακέτων

FSM για rdt1.0

- Ξεχωριστές FSMs για τον αποστολέα, δέκτη:
- Ο αποστολέας στέλνει δεδομένα στο υποκείμενο κανάλι
- Ο δέκτης διαβάζει δεδομένα από το υποκείμενο κανάλι



Επίπεδο Μεταφοράς

3-48

Rdt2.0: κανάλι με σφάλματα bit

- ❑ Το υποκείμενο κανάλι ενδέχεται να αναστρέψει bits στο πακέτο
 - Checksum για την ανίχνευση σφαλμάτων bit
- ❑ Ερώτημα: πώς να γίνεται η ανάνηψη από λάθη:

Πως ανακάμπτουν οι άνθρωποι μετά από “λάθη”
κατά τη διάρκεια συνομιλίας;

Επίπεδο Μεταφοράς

3-49

Rdt2.0: κανάλι με σφάλματα bit

- ❑ Το υποκείμενο κανάλι ενδέχεται να αναστρέψει bits στο πακέτο
 - Άθροισμα ελέγχου (Checksum) για την ανίχνευση σφαλμάτων bit
- ❑ Ερώτημα: πώς γίνεται η ανάνηψη από λάθη;
 - **Θετικές επιβεβαιώσεις [acknowledgements (ACKs)]**: ο δέκτης λέει ρητά στον αποστολέα ότι το πακέτο λήφθηκε σωστά
 - **Αρνητικές επιβεβαιώσεις [negative acknowledgements (NAKs)]**: ο δέκτης λέει ρητά στον αποστολέα ότι το πακέτο είχε λάθη
 - Ο δέκτης αναμεταδίδει το πακέτο μόλις λάβει NAK

— stop and wait —

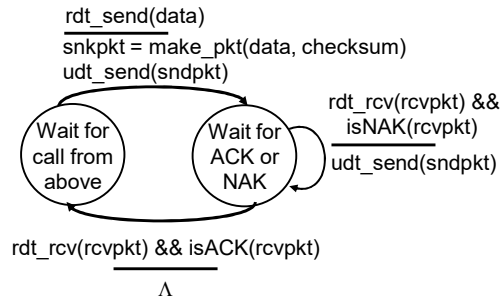
Αποστολέας στέλνει ένα πακέτο, μετά περιμένει να ακούσει
από τον δέκτη

Επίπεδο Μεταφοράς

3-50

rdt2.0: FMS περιγραφή

sender



rdt_rcv(rcvpkt) && **corrupt(rcvpkt)**
udt_send(NAK)



receiver

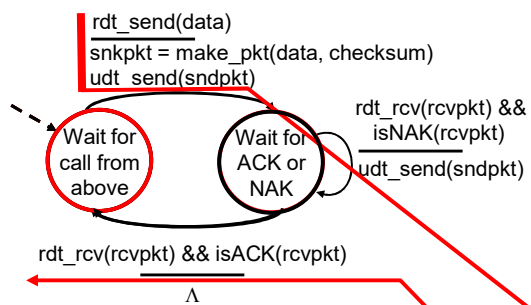
rdt_rcv(rcvpkt) && **notcorrupt(rcvpkt)**
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)

Επίπεδο Μεταφοράς

3-51

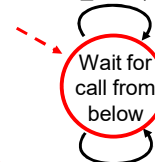
Rdt2.0: λειτουργία χωρίς σφάλματα

sender



receiver

rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
udt_send(NAK)

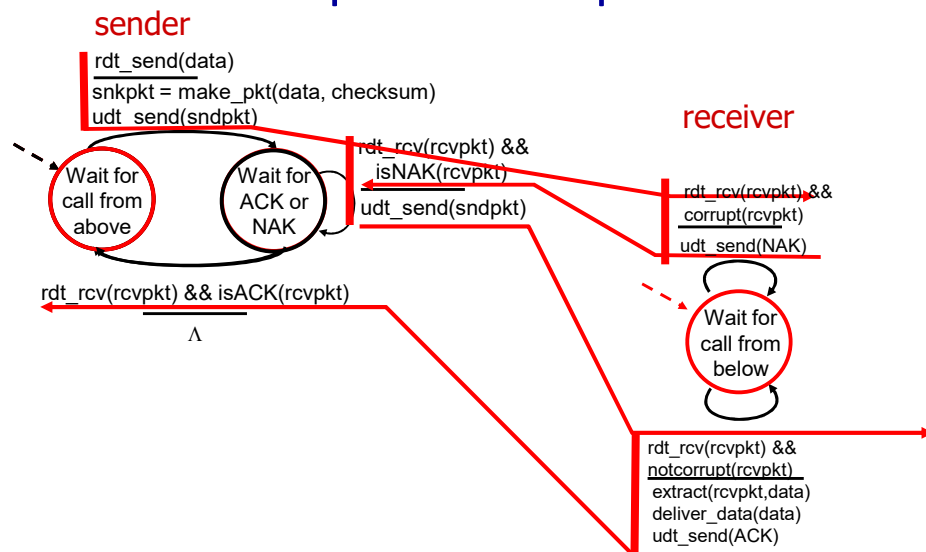


rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)

Επίπεδο Μεταφοράς

3-52

Rdt2.0: σενάριο αλλοιωμένου πακέτου



Επίπεδο Μεταφοράς

3-53

Το rdt2.0 έχει ένα μοιραίο σφάλμα!

Τι συμβαίνει αν αλλοιωθεί (έχει σφάλμα) το ACK/NAK?

- ❑ Ο αποστολέας δεν γνωρίζει τι συνέβη στο δέκτη!
- ❑ Δεν μπορεί απλά να αναμεταδώσει (ενδεχομένως διπλά (duplicate) πακέτα - ACK). Ούτε να μην αναμεταδώσει (ενδεχομένως το πακέτο δεν θα ληφθεί ποτέ - NAK).
- ❑ Ο αποστολέας αναμεταδίδει το τρέχον πακέτο αν αλλοιωθεί το ACK/NAK και ενσωματώνει μηχανισμό διαχείρισης ενδεχόμενων διπλών πακέτων

Διαχείριση διπλών πακέτων:

- ❑ Ο αποστολέας αναμεταδίδει το τρέχον πακέτο αν αλλοιωθεί το ACK/NAK και προσθέτει *αριθμό ακολουθίας (sequence number)* σε κάθε πακέτο
- ❑ Ο δέκτης *αντιλαμβάνεται* και απορρίπτει (δεν προωθεί προς τα πάνω) τα διπλά πακέτα

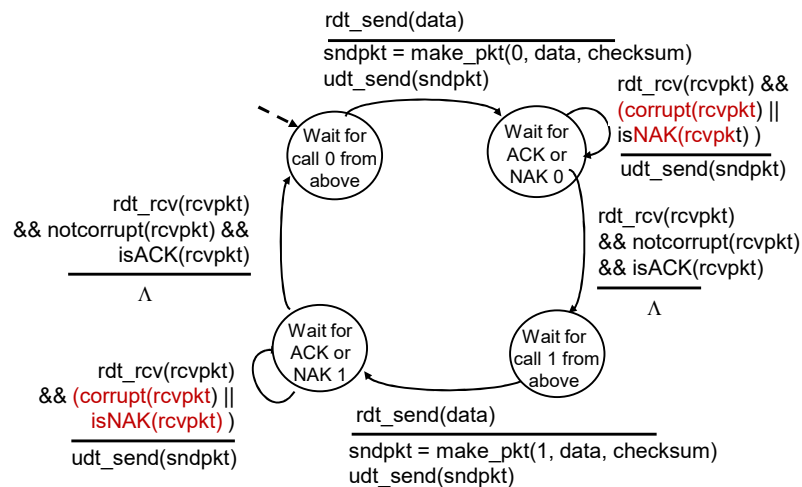
stop and wait

Αποστολέας στέλνει ένα πακέτο, μετά περιμένει να απαντήσει ο δέκτης

Επίπεδο Μεταφοράς

3-54

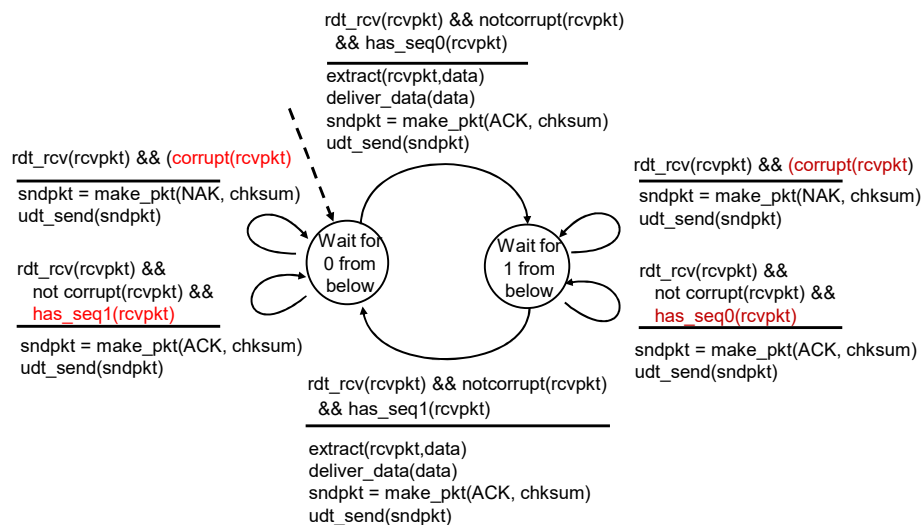
rdt2.1: αποστολέας, διαχειρίζεται αλλοιωμένα ACK/NAKs



Επίπεδο Μεταφοράς

3-55

rdt2.1: δέκτης, διαχειρίζεται αλλοιωμένα ACK/NAKs



Επίπεδο Μεταφοράς

3-56

rdt2.1: Συζήτηση

Αποστολέας:

- ❑ Στο πακέτο προστίθεται # ακολουθίας
- ❑ Δύο # ακολουθίας (0,1) αρκούν. Γιατί;
- ❑ Πρέπει να ελέγξει αν το ACK/NAK που έλαβε είναι αλλοιωμένο
- ❑ Διπλάσιες καταστάσεις
 - Η κατάσταση πρέπει να «θυμάται» αν το «αναμενόμενο» πακέτο έχει # ακολουθίας 0 ή 1

Δέκτης:

- ❑ Πρέπει να ελέγξει αν το λαμβανόμενο πακέτο είναι διπλό
 - Η κατάσταση υποδεικνύει αν αναμένεται 0 ή 1 ως # ακολουθίας πακέτου
- ❑ **Σημείωση:** ο δέκτης δεν μπορεί να γνωρίζει αν το τελευταίο του ACK/NAK ελήφθη σωστά στον αποστολέα

Επίπεδο Μεταφοράς

3-57

rdt2.2: Ένα πρωτόκολλο χωρίς NAK

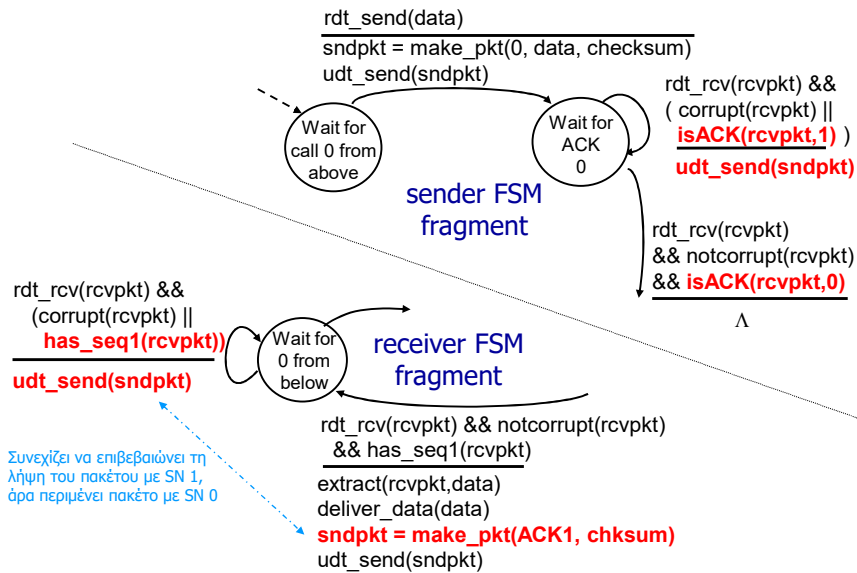
- ❑ Ίδια λειτουργικότητα με το rdt2.1, χρησιμοποιώντας μόνο ACKs
- ❑ Αντί για NAK, ο δέκτης στέλνει ACK για το τελευταίο πακέτο που έλαβε σωστά
 - Ο δέκτης πρέπει ρητά να συμπεριλάβει τον # ακολουθίας του πακέτου για το οποίο γίνεται η θετική επιβεβαίωση (ACK)
- ❑ Διπλό (duplicate) ACK στον αποστολέα έχει σαν αποτέλεσμα την ίδια ενέργεια όπως το NAK: *αναμεταδίδει το τρέχον πακέτο*

Θα δούμε ότι το TCP χρησιμοποιεί αυτή την προσέγγιση (NAK-free)

Επίπεδο Μεταφοράς

3-58

rdt2.2: Αποσπάσματα αποστολέα, δέκτη



Επίπεδο Μεταφοράς 3-59

rdt3.0: κανάλια με σφάλματα και απώλειες

Νέα υπόθεση: το υποκείμενο κανάλι **μπορεί επίσης να χάσει πακέτα** (δεδομένα ή ACKs)

- Άθροισμα ελέγχου, # ακολουθίας, ACKs, αναμεταδόσεις βοηθούν αλλά δεν αρκούν

Q: Πως διαχειρίζονται οι άνθρωποι το πρόβλημα χαμένων λέξεων σε μια συνομιλία?

Επίπεδο Μεταφοράς 3-60

rdt3.0: κανάλια με σφάλματα και απώλειες

Προσέγγιση: ο αποστολέας περιμένει για «εύλογο» χρονικό διάστημα για το ACK

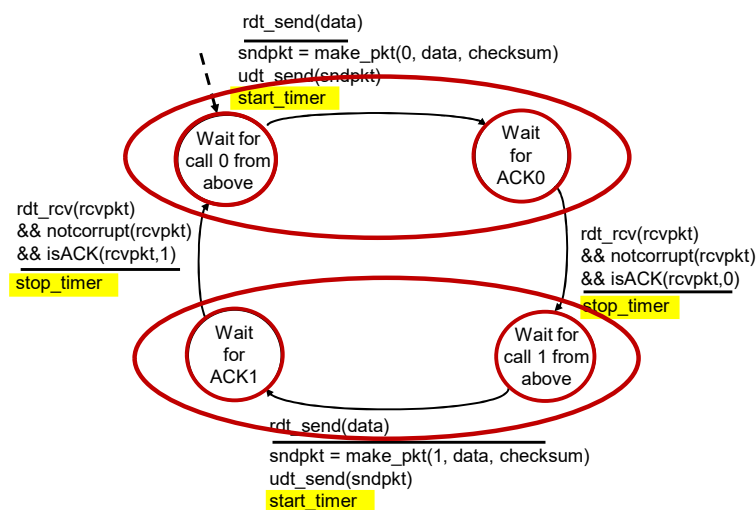
- ❑ Αναμεταδίδει αν δεν ληφθεί ACK σε αυτό το διάστημα
- ❑ Εάν πακέτο (ή ACK) απλά καθυστέρησαν (δεν χάθηκαν):
 - Επαναμετάδοση θα οδηγήσει σε διπλό (duplicate) πακέτο, αλλά οι # ακολουθίας το αντιμετωπίζουν αυτό
 - Ο δέκτης θα πρέπει να προσδιορίζει # ακολουθίας του πακέτου που επιβεβαιώνεται.
- ❑ Χρήση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης για να διακόψει μετά από «εύλογο» διάστημα



Επίπεδο Μεταφοράς

3-61

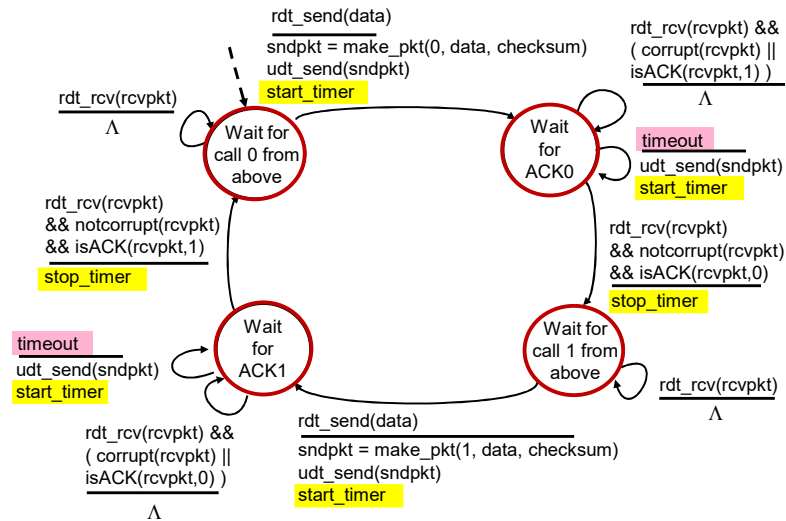
rdt3.0 αποστολέας



Επίπεδο Μεταφοράς

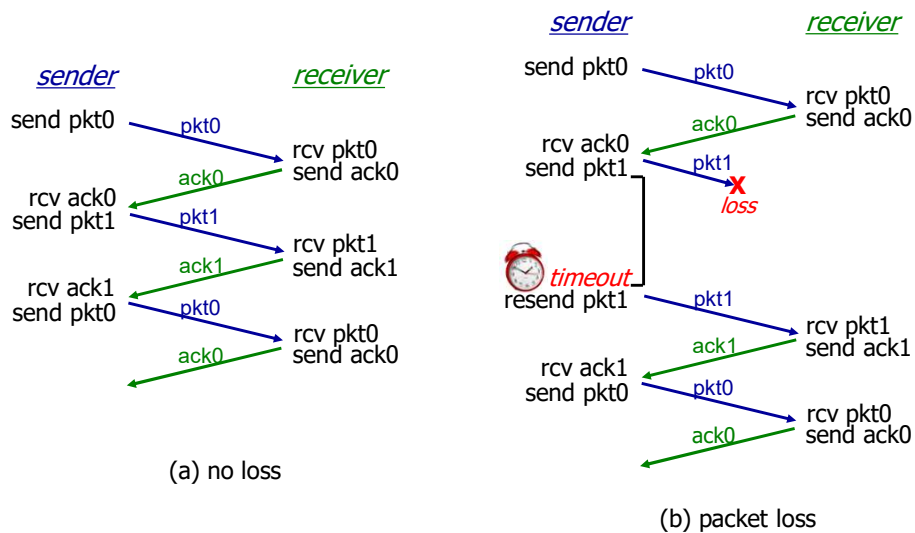
3-62

rdt3.0 αποστολέας



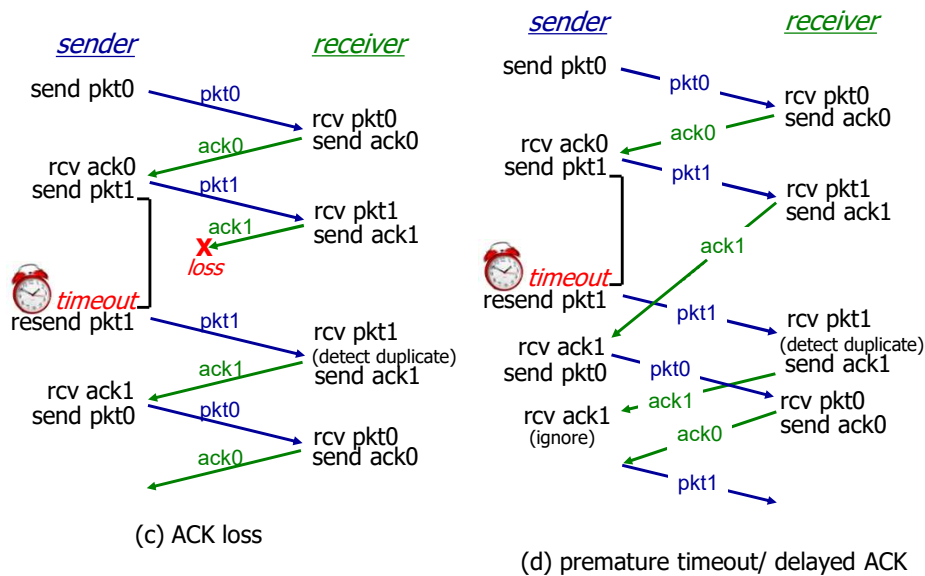
Επίπεδο Μεταφοράς 3-63

rdt3.0 σε δράση



Επίπεδο Μεταφοράς 3-64

rdt3.0 σε δράση



Επίπεδο Μεταφοράς 3-65

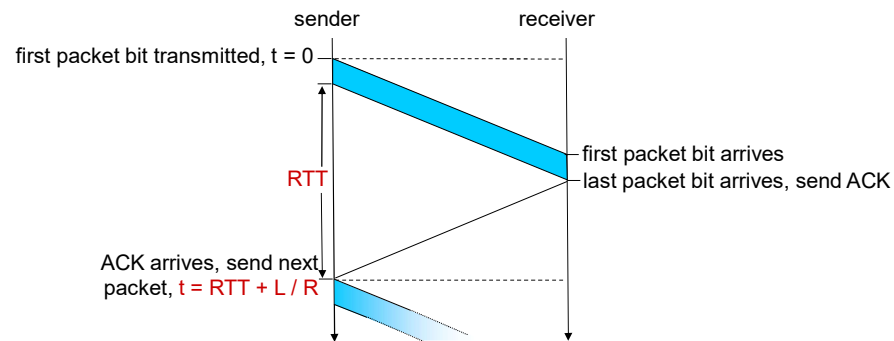
Απόδοση του rdt3.0 (stop-and-wait)

- Απόδοση: βαθμός χρήσης (**utilization**) – ποσοστό του χρόνου που ο αποστολέας είναι απασχολημένος στέλνοντας
- Π.χ.: ζεύξη 1 Gbps, καθυστέρηση διάδοσης 15 ms, πακέτο 8000 bit:
 - Χρόνος για την μετάδοση του πακέτου στο κανάλι:

$$D_{trans} = \frac{L}{R} = \frac{8000 \text{ bits}}{10^9 \text{ bits/sec}} = 8 \text{ microsecs}$$

Επίπεδο Μεταφοράς 3-66

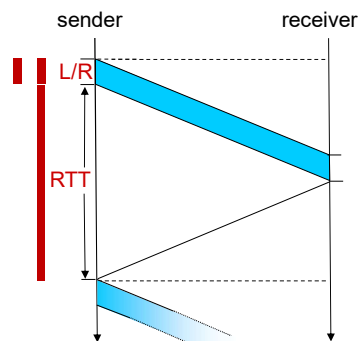
rdt3.0 stop-and-wait λειτουργία



Επίπεδο Μεταφοράς 3-67

rdt3.0 stop-and-wait λειτουργία

$$\begin{aligned}
 U_{\text{sender}} &= \frac{L/R}{RTT + L/R} \\
 &= \frac{.008}{30.008} \\
 &= 0.00027
 \end{aligned}$$



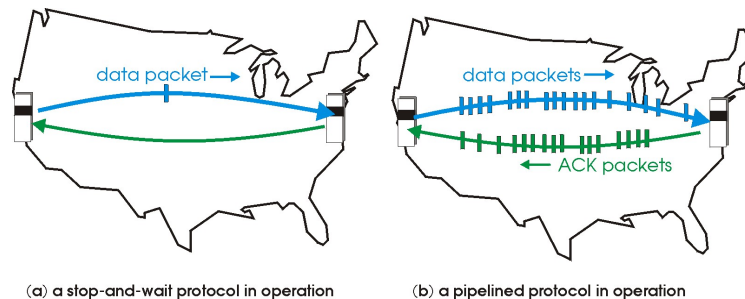
- Η απόδοση του rdt 3.0 πρωτόκολλου είναι πολύ μικρή!
- Το πρωτόκολλο περιορίζει την απόδοση της υποκείμενης υποδομής (κανάλι)

Επίπεδο Μεταφοράς 3-68

Rdt3.0: Πρωτόκολλα με διοχέτευση

Διοχέτευση (Pipelining): ο αποστολέας επιτρέπει πολλαπλά, “εν πτήση”, προς επιβεβαίωση πακέτα

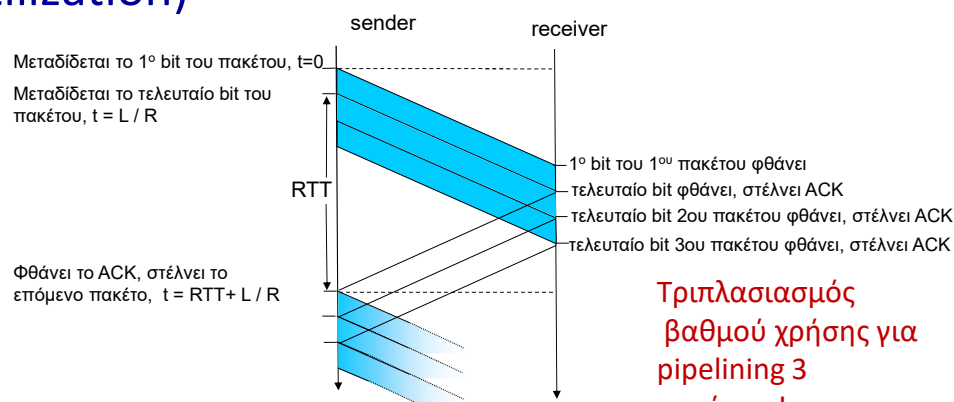
- Το εύρος του αριθμού ακολουθίας πρέπει να αυξηθεί
- Ενταμίευση (buffering) στον αποστολέα ή/και στο δέκτη



Επίπεδο Μεταφοράς

3-69

Διοχέτευση (pipelining): αύξηση βαθμού χρήσης (utilization)



$$U_{\text{sender}} = \frac{3L / R}{RTT + L / R} = \frac{.0024}{30.008} = 0.00081$$

Επίπεδο Μεταφοράς 3-70

Go-Back-N: αποστολέας

- Αποστολέας: Επιτρέπεται «παράθυρο» (“window”) έως και N, συνεχόμενων μη επιβεβαιωμένων πακέτων
 - k-bit # ακολουθίας στην κεφαλίδα του πακέτου



- «**συσσωρευτικό ACK**» (“cumulative ACK”): ACK(n): επιβεβαιώνει όλα τα πακέτα έως και αυτό με # ακολουθίας n
 - Με την λήψη του ACK(n), το παράθυρο μετακινείται μπροστά ώστε να ξεκινά από το n+1
- χρονομετρητής για το αρχαιότερο «εν πτήση» πακέτο
- *timeout(n)* (Λήξη χρόνου(n)): αναμεταδίδει το πακέτο n και όλα τα πακέτα με υψηλότερο # ακολουθίας στο παράθυρο

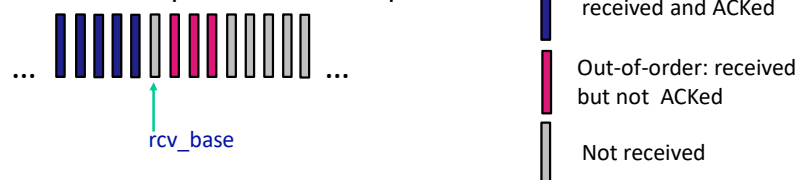
Επίπεδο Μεταφοράς

3-71

Go-Back-N: δέκτης

- ACK-only: στέλνει ACK για το πακέτο που έχει ληφθεί σωστά και φέρει τον μεγαλύτερο # ακολουθίας, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα πακέτα με μικρότερους # ακολουθίας έχουν ληφθεί σωστά (highest *in-order* seq #)
 - Μπορεί να δημιουργήσει διπλά ACKs
 - Χρειάζεται να θυμάται μόνο το *rcv_base*
- Εάν λάβει πακέτο εκτός σειράς:
 - Μπορεί να το απορρίψει ή να το ενταμιεύσει (θέμα υλοποίησης)
 - Επανα-επιβεβαιώνει το πακέτο με τον μεγαλύτερο in-order seq #

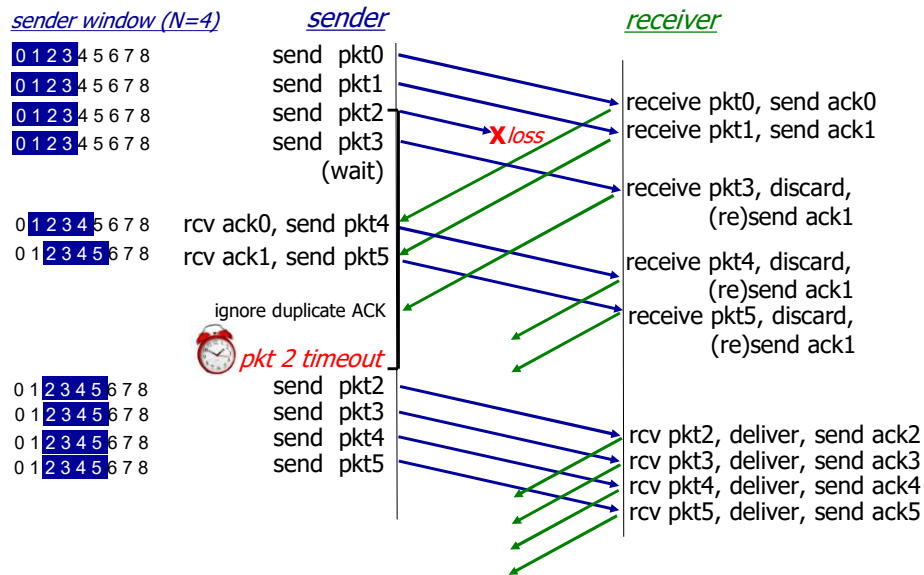
Receiver view of sequence number space:



Επίπεδο Μεταφοράς

3-72

Go-Back-N: Λειτουργία



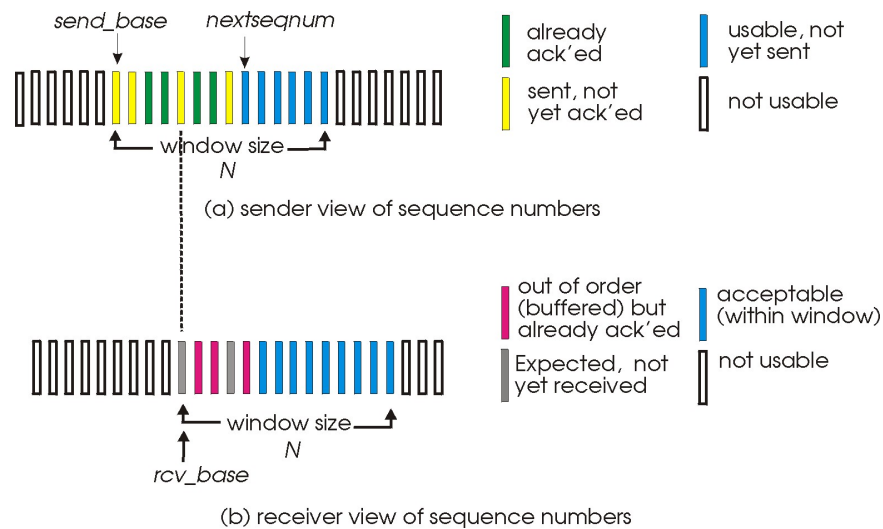
Επίπεδο Μεταφοράς 3-73

Επιλεκτική Επανάληψη (Selective Repeat)

- Ο δέκτης επιβεβαιώνει **μεμονωμένα** όλα τα σωστά ληφθέντα πακέτα
 - Ενταμιεύει πακέτα, αν χρειάζεται, ώστε τελικά να παραδώσει τα πακέτα σε σωστή σειρά στο ανώτερο επίπεδο
- Ο αποστολέας times-out/ξαναστέλνει μόνο τα πακέτα για τα οποία δεν έχει ληφθεί ACK
 - Χρονομετρητής στον αποστολέα για κάθε μη επιβεβαιωμένο πακέτο
- Παράθυρο αποστολέα
 - N συνεχόμενοι # ακολουθίας
 - Περιορίζει τους # ακολουθίας των σταλμένων, μη επιβεβαιωμένων πακέτων

Επίπεδο Μεταφοράς 3-74

Επιλεκτική επανάληψη: παράθυρα αποστολέα και δέκτη



Επίπεδο Μεταφοράς 3-75

Επιλεκτική επανάληψη: αποστολέας, δέκτης

αποστολέας

Δεδομένα από πάνω:

- Αν είναι διαθέσιμος ο επόμενος #ακολουθίας στο παράθυρο, στείλε πακέτο

timeout(n)(Λήξη χρόνου (n)):

- Ξαναστείλε το πακέτο n, επανεκκίνησε το χρονομετρητή

ACK(n) σε [sendbase, sendbase+N]:

- Σημείωσε το πακέτο n ως ληφθέν
- Αν το n είναι το μικρότερο μη επιβεβαιωμένο πακέτο, μετακίνησε τη βάση του παραθύρου στον επόμενο μη επιβεβαιωμένο # ακολουθίας

δέκτης

πακέτο n στο [rcvbase, rcvbase+N-1]

- στείλε ACK(n)
- Εκτός σειράς: ενταμίευσε
- Σε σειρά: παράδωσε (επίσης παράδωσε τα ενταμιευμένα, σε σειρά πακέτα), μετακίνησε το παράθυρο στο επόμενο πακέτο που δεν έχει ληφθεί ακόμα

πακέτο n στο [rcvbase-N, rcvbase-1]

- ACK(n)

διαφορετικά:

- αγνόησε

Επίπεδο Μεταφοράς 3-76

Επιλεκτική επανάληψη: δίλημμα

παράδειγμα:

- seq #s: 0, 1, 2, 3 (base 4 counting)
- window size=3

E: Ποια πρέπει να είναι η σχέση μεταξύ sequence # size και window size για να μην παρουσιάζεται το πρόβλημα του σεναρίου?

A: Window size μέχρι το μισό του εύρους τιμών των αριθμών ακολουθίας

Παράθυρο αποστολέα
(μετά τη λήψη)

0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2

- Ο δέκτης δεν μπορεί να δει τι γίνεται στην πλευρά του αποστολέα
- Ο δέκτης συμπεριφέρεται πανομοιότυπα και στις 2 περιπτώσεις!

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα!

0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2

(b) oops!

Παράθυρο δέκτη
(μετά τη λήψη)

0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2

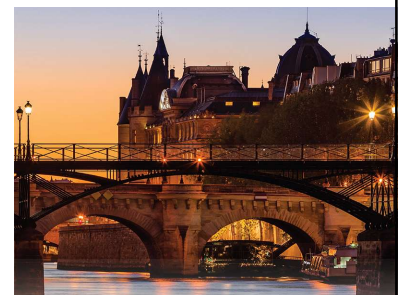
Θα δεχθεί το πακέτο με αριθμό ακολουθίας 0

Θα δεχθεί το πακέτο με αριθμό ακολουθίας 0

Επίπεδο Μεταφοράς 3-79

Επίπεδο Μεταφοράς: περίγραμμα

- Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς
- Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη (Multiplexing and demultiplexing)
- Ασυνδεσμική μεταφορά: UDP
- Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
- Συνδεσμική μεταφορά: TCP**
 - Δομή τμήματος
 - Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων
 - Έλεγχος ροής
 - Διαχείριση σύνδεσης
- Αρχές ελέγχου συμφόρησης
- Έλεγχος συμφόρησης του TCP



Επίπεδο Μεταφοράς 3-80

TCP: Επισκόπηση RFCs: 793, 1122, 2018, 5681, 7323

□ Από σημείο προς σημείο:

- Ένας αποστολέας, ένας δέκτης

□ Αξιοπίστη, σε σειρά ροή από bytes:

- Χωρίς “όρια μηνυμάτων”

□ Πλήρως αμφίδρομα δεδομένα:

- Δικατευθυντική ροή δεδομένων στην ίδια σύνδεση
- MSS: maximum segment size (μέγιστο μέγεθος τμήματος, συνήθως 1460 bytes)

□ Συσσωρευτικά (cumulative) ACKs

□ Με διοχέτευση:

- Οι έλεγχοι συμφόρησης και ροής του TCP καθορίζουν το μέγεθος του παραθύρου

□ Συνδεσμική:

- Η χειραψία (handshaking) (ανταλλαγή μηνυμάτων ελέγχου) αρχικοποιεί την κατάσταση του αποστολέα και του δέκτη πριν την ανταλλαγή δεδομένων

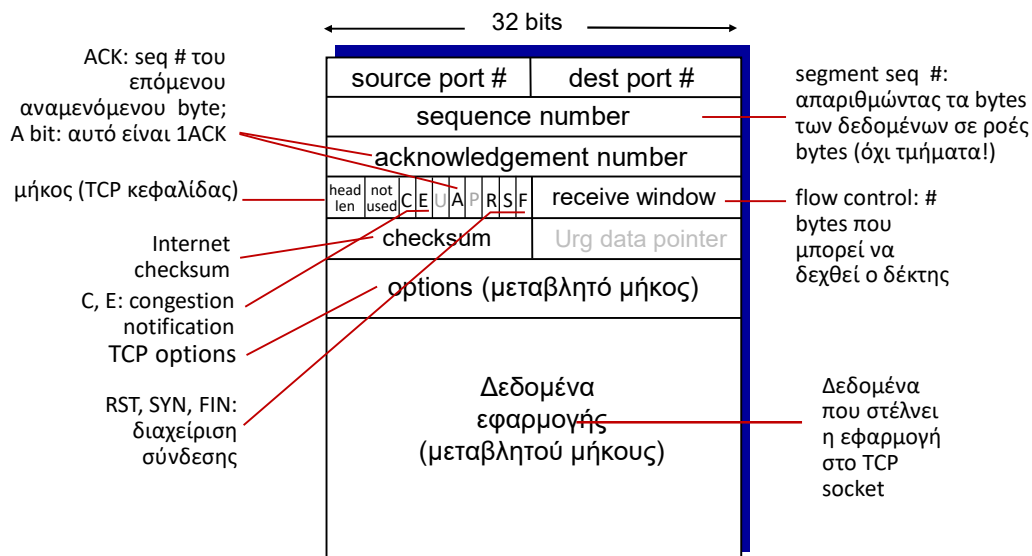
□ Ροή υπό έλεγχο:

- Ο αποστολέας δεν θα υπερφορτώσει το δέκτη

Επίπεδο Μεταφοράς

3-81

Δομή τμήματος TCP



Επίπεδο Μεταφοράς 3-82

TCP: αριθμοί ακολουθίας και ACKs

Αριθμοί ακολουθίας (Seq. #'s):

- Αριθμός του πρώτου byte των δεδομένων του τμήματος

ACKs:

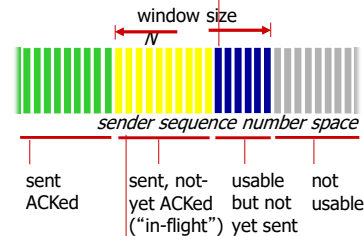
- seq # του επόμενου byte που αναμένεται από την άλλη πλευρά
- συσσωρευτικά ACK

E: πώς διαχειρίζεται ο δέκτης τα τμήματα εκτός σειράς;

- A: η προδιαγραφή του TCP δεν καθορίζει (εναπόκειται στην υλοποίηση)

outgoing segment from sender

source port #	dest port #
sequence number	acknowledgement number
checksum	urg pointer
	rwnd



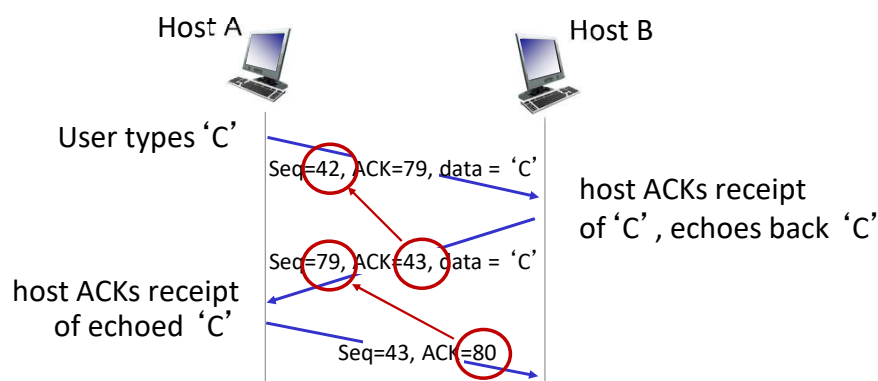
Outgoing segment from receiver

source port #	dest port #
sequence number	acknowledgement number
checksum	urg pointer
	rwnd

Επίπεδο Μεταφοράς

3-83

TCP αριθμοί ακολουθίας, ACKs



simple telnet scenario

Επίπεδο Μεταφοράς

3-84

Χρόνος Διαδρομής μετ' επιστροφής (Round Trip Time) και Λήξη Χρόνου (Timeout) του TCP

E: Πώς καθορίζεται η τιμή του timeout (λήξη χρόνου) του TCP;

- ❑ Μεγαλύτερο από RTT, αλλά το RTT μεταβάλλεται !
- ❑ **πολύ σύντομο**: πρώιμο timeout, μη απαραίτητες αναμεταδόσεις
- ❑ **μεγάλης διάρκειας**: αργή αντίδραση σε απώλεια τμήματος

E: Πώς εκτιμάται το RTT;

- ❑ **SampleRTT**: χρόνος που μετριέται από τη μετάδοση του τμήματος ως την παραλαβή του ACK
 - αγνοούνται οι αναμεταδόσεις
- ❑ Το **SampleRTT** θα μεταβάλλεται, θέλουμε το εκτιμώμενο RTT πιο "ομαλό"
 - μέσος όρος αρκετών πρόσφατων μετρήσεων, όχι μόνο του τρέχοντος SampleRTT

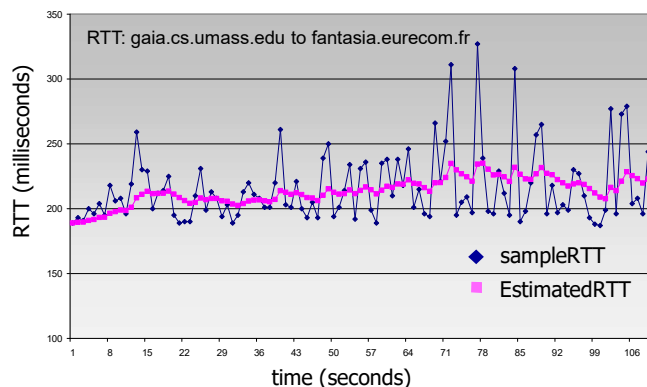
Επίπεδο Μεταφοράς

3-85

Χρόνος Διαδρομής Μετ' επιστροφής (Round Trip Time) και Λήξη Χρόνου (Timeout) του TCP

$$\text{EstimatedRTT} = (1 - \alpha) * \text{EstimatedRTT} + \alpha * \text{SampleRTT}$$

- ❑ Εκθετική σταθμισμένη κινητή μέση τιμή (Exponentially Weighted Moving Average - EWMA)
- ❑ η επίδραση των παλαιών δειγμάτων μειώνεται εκθετικά
- ❑ τυπική τιμή: $\alpha = 0.125$



Επίπεδο Μεταφοράς

3-86

Χρόνος Διαδρομής Μετ' επιστροφής (Round Trip Time) και Λήξη Χρόνου (Timeout) του TCP

Καθορισμός του timeout: EstimatedRTT συν “περιθώριο ασφαλείας”

- μεγάλη μεταβολή στο EstimatedRTT -> μεγαλύτερο περιθώριο ασφαλείας

$$\text{TimeoutInterval} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{estimated RTT}}}{\text{EstimatedRTT}} + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{“safety margin”}}}{4 * \text{DevRTT}}$$



DevRTT: EWMA για εκτίμηση απόκλισης SampleRTT από EstimatedRTT:

$$\text{DevRTT} = (1 - \beta) * \text{DevRTT} + \beta * |\text{SampleRTT} - \text{EstimatedRTT}|$$

(τυπικά, $\beta = 0.25$)

Επίπεδο Μεταφοράς

3-87

Αποστολέας TCP (απλοποιημένος):

Συμβάν: Λήψη δεδομένων από εφαρμογή:

- δημιουργία τμήματος με # ακολουθίας
- # ακολουθίας είναι ο αριθμός του πρώτου byte δεδομένων στο τμήμα
- εκκίνηση χρονομετρητή αν δεν τρέχει ήδη
 - ο χρονομετρητής είναι σαν το χρονομετρητή του πιο παλιού μη επιβεβαιωμένου τμήματος
 - διάστημα λήξης: TimeoutInterval

Συμβάν: Λήξη χρόνου (timeout):

- επαναμετάδοση του τμήματος που προκάλεσε το timeout
- επανεκκίνηση χρονομετρητή

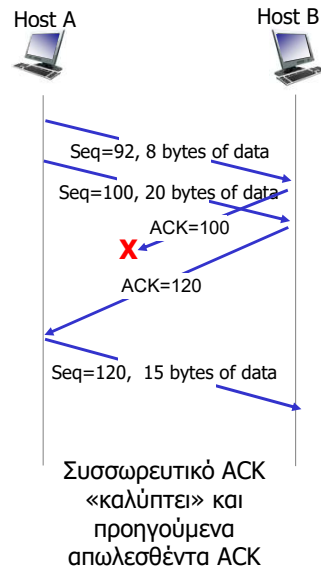
Συμβάν: Λήψη ACK:

- αν επιβεβαιώνει τμήματα που δεν έχουν ήδη επιβεβαιωθεί
 - ενημέρωση του τί έχει επιβεβαιωθεί
 - εκκίνηση χρονομετρητή αν εξακολουθούν να υπάρχουν τμήματα μη επιβεβαιωμένα.

Επίπεδο Μεταφοράς

3-88

TCP: σενάριο επαναμετάδοσης (συν.)



Επίπεδο Μεταφοράς

3-91

TCP fast retransmit (γρήγορη επαναμετάδοση)

TCP fast retransmit

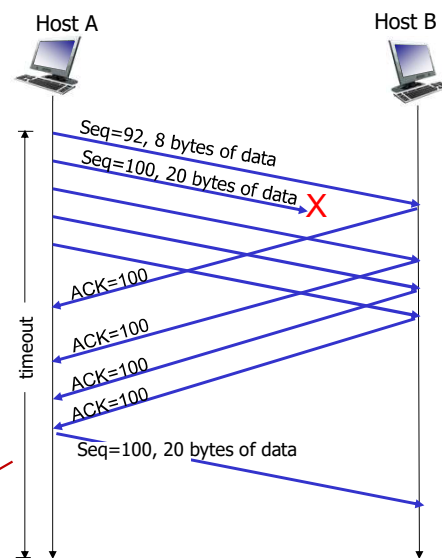
□ TCP ταχεία αναμετάδοση:

Εάν ο αποστολέας λάβει 3 duplicate ACK για τα ίδια δεδομένα, ξαναστέλνει το μη επιβεβαιωμένο τμήμα με το μικρότερο αριθμό ακολουθίας.

- Πιθανότατα το μη επιβεβαιωμένο πακέτο έχει χαθεί, οπότε μην περιμένεις τη λήξη του χρονομετρητή



Λήψη 3 duplicate ACKs υποδηλώνει ότι 3 τμήματα ελήφθησαν μετά από ένα μάλλον χαμένο πακέτο. Επομένως, αναμετάδοση!



Επίπεδο Μεταφοράς

3-92

Επίπεδο Μεταφοράς: περίγραμμα

- ❑ Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς
- ❑ Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη (Multiplexing and demultiplexing)
- ❑ Ασυνδεσμική μεταφορά: UDP
- ❑ Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
- ❑ Συνδεσμική μεταφορά: TCP
 - Δομή τμήματος
 - Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων
 - Έλεγχος ροής
 - Διαχείριση σύνδεσης
- ❑ Αρχές ελέγχου συμφόρησης
- ❑ Έλεγχος συμφόρησης του TCP

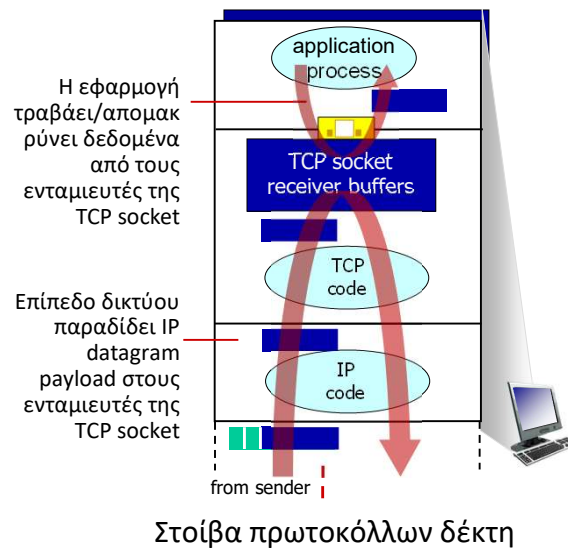


Επίπεδο Μεταφοράς

3-93

Έλεγχος ροής TCP

Q: Τι συμβαίνει όταν το επίπεδο δικτύου παραδίδει δεδομένα γρηγορότερα από ότι μπορεί να τραβήξει (διαβάσει) η διεργασία επιπέδου εφαρμογής, από τους ενταμιευτές της socket?

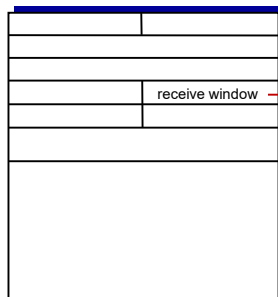


Επίπεδο Μεταφοράς

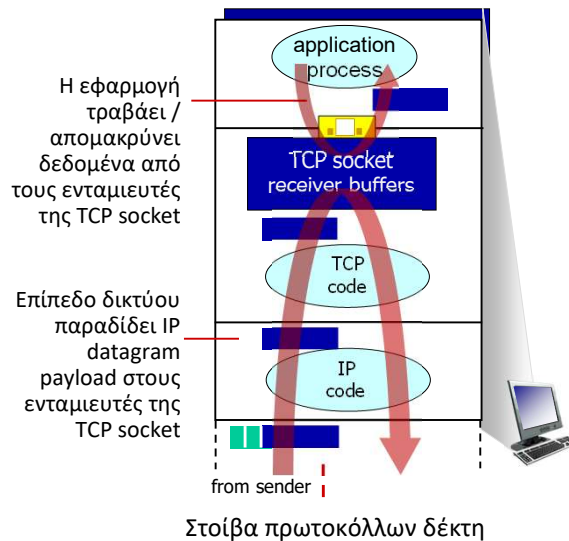
3-94

Έλεγχος ροής TCP

Q: Τι συμβαίνει όταν το επίπεδο εφαρμογής παραδίδει δεδομένα γρηγορότερα από το ρυθμό απομάκρυνσης τους από τους ενταμιευτές της socket στο επίπεδο εφαρμογής?



Έλεγχος ροής:
bytes που
μπορεί να
δεχθεί ο δέκτης



Επίπεδο Μεταφοράς

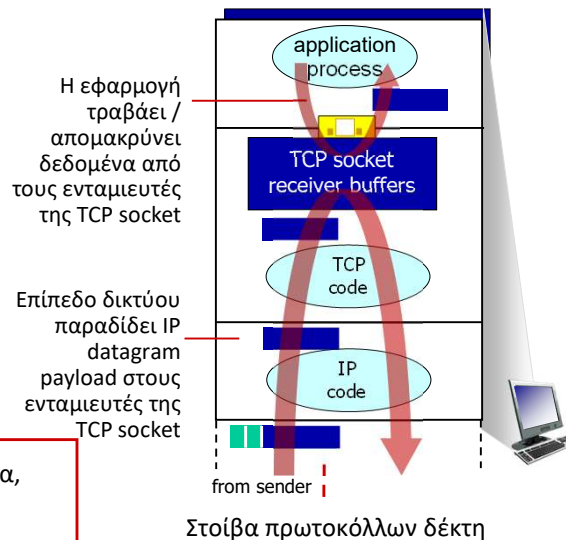
3-95

Έλεγχος ροής TCP

Q: Τι συμβαίνει όταν το επίπεδο εφαρμογής παραδίδει δεδομένα γρηγορότερα από το ρυθμό απομάκρυνσης τους από τους ενταμιευτές της socket στο επίπεδο εφαρμογής?

Έλεγχος ροής

Ο δέκτης ελέγχει τον αποστολέα, ώστε να μην υπερχειλίζει τους ενταμιευτές του δέκτη αποστέλλοντας πολύ γρήγορα πολλά δεδομένα

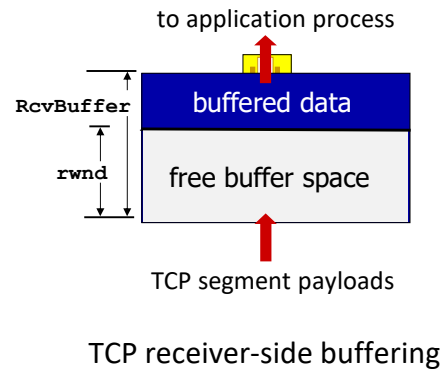


Επίπεδο Μεταφοράς

3-96

Έλεγχος ροής TCP

- Ο δέκτης TCP «κοινοποιεί» τον ελεύθερο χώρο του ενταμιευτή του στο πεδίο **rwnd** της TCP κεφαλίδας
 - το μέγεθος του **RcvBuffer** ορίζεται μέσω των επιλογών του socket (προκαθορισμένη τιμή 4096 bytes)
 - πολλά λειτουργικά συστήματα ρυθμίζουν αυτόματα το **RcvBuffer**
- Ο αποστολέας περιορίζει τα μη επιβεβαιωμένα («καθ' οδόν») δεδομένα στην τιμή **rwnd** του δέκτη
- εγγυάται ότι ο ενταμιευτής στον δέκτη δεν υπερχειλίζει



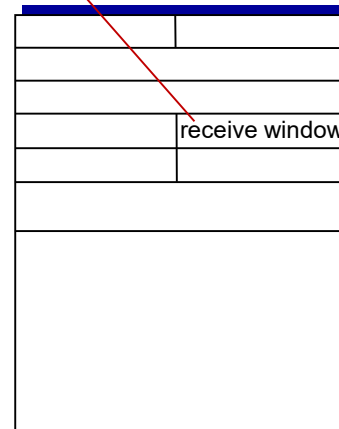
Επίπεδο Μεταφοράς

3-97

Έλεγχος ροής TCP

- Ο δέκτης TCP «κοινοποιεί» τον ελεύθερο χώρο του ενταμιευτή του στο πεδίο **rwnd** της TCP κεφαλίδας
 - το μέγεθος του **RcvBuffer** ορίζεται μέσω των επιλογών του socket (προκαθορισμένη τιμή 4096 bytes)
 - πολλά λειτουργικά συστήματα ρυθμίζουν αυτόματα το **RcvBuffer**
- Ο αποστολέας περιορίζει τα μη επιβεβαιωμένα («καθ' οδόν») δεδομένα στην τιμή **rwnd** του δέκτη
- εγγυάται ότι ο ενταμιευτής στον δέκτη δεν υπερχειλίζει

Έλεγχος ροής: # bytes που μπορεί να δεχθεί ο δέκτης



πεδία TCP τμήματος

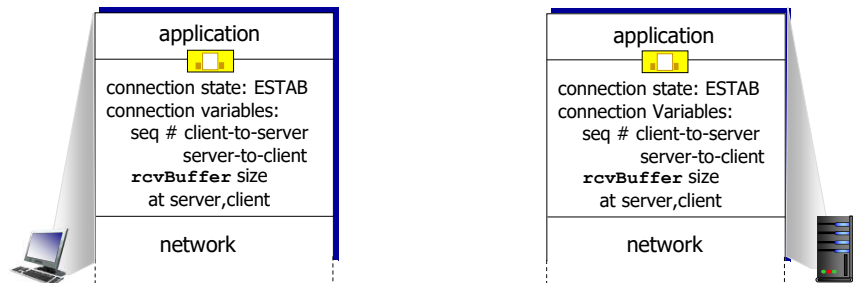
Επίπεδο Μεταφοράς

3-98

Διαχείριση σύνδεσης TCP

Πριν γίνει ανταλλαγή δεδομένων, ο αποστολέας κι ο δέκτης κάνουν “χειραψία”:

- συμφωνούν για τη δημιουργία σύνδεσης (ο καθένας να γνωρίζει ότι ο άλλος είναι πρόθυμος να δημιουργήσει τη σύνδεση)
- συμφωνούν στις παραμέτρους της σύνδεσης

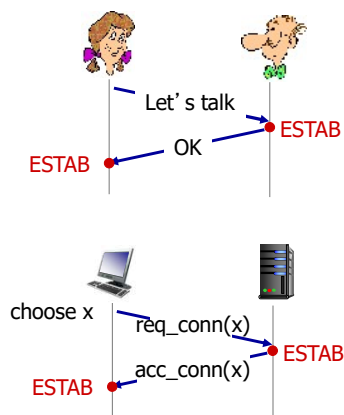


Επίπεδο Μεταφοράς

3-99

Συμφωνία για δημιουργία σύνδεσης

Διμερής χειραψία (2-way handshake):



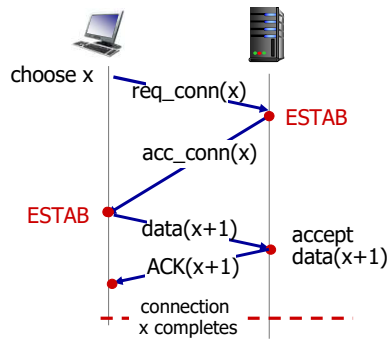
Ε: η διμερής χειραψία δουλεύει πάντα στο Δίκτυο;

- μεταβλητές καθυστερήσεις
- επαναμεταδιδόμενα μηνύματα (π.χ. `req_conn(x)`) λόγω απωλειών μηνυμάτων
- αναδιάταξη (re-ordering) μηνύματος
- δεν μπορεί να δει την “άλλη” πλευρά

Επίπεδο Μεταφοράς

3-100

Σενάρια Διμερούς χειραψίας

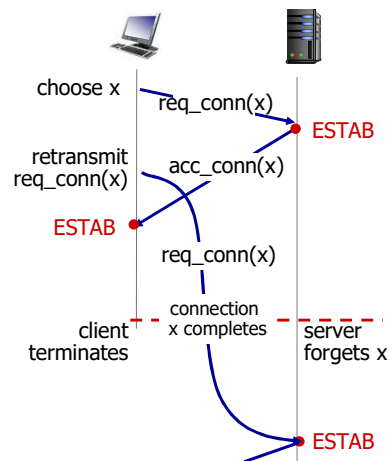


No problem!



Επίπεδο Μεταφοράς 3-101

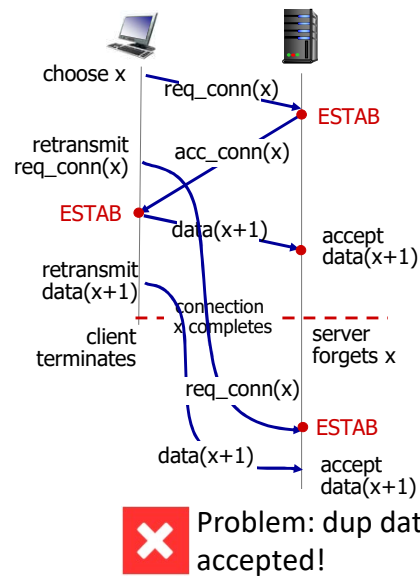
Σενάρια Διμερούς χειραψίας



Problem: half open connection! (no client)

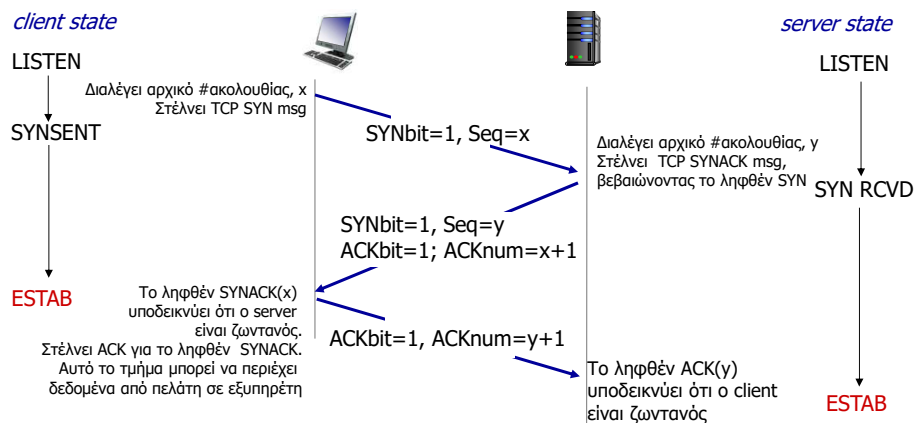
Επίπεδο Μεταφοράς 3-102

Σενάρια Διμερούς χειραψίας



Επίπεδο Μεταφοράς 3-103

TCP 3-μερής χειραψία



Επίπεδο Μεταφοράς 3-104

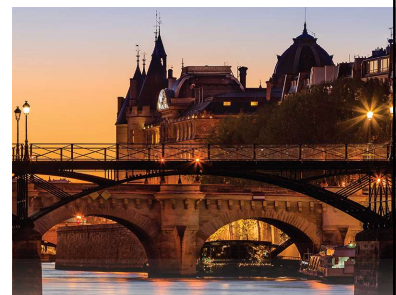
TCP: Κλείσιμο σύνδεσης

- Πελάτης και εξυπηρέτης, ο καθένας κλείνει την σύνδεση από μεριάς τους.
 - Αποστολή TCP τμήματος με FIN bit = 1 (μήνυμα FIN)
- Απαντούν στο λαμβανόμενο FIN με ACK
 - Μετά τη λήψη του FIN, η αποστολή του ACK μπορεί να συνδυαστεί με το FIN της πλευράς που επιβεβαιώνει
- Ταυτόχρονες αποστολές FIN exchanges είναι διαχειρίσιμες

Επίπεδο Μεταφοράς 3-105

Επίπεδο Μεταφοράς: περίγραμμα

- Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς
- Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη (Multiplexing and demultiplexing)
- Ασυνδεσμική μεταφορά: UDP
- Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
- Συνδεσμική μεταφορά: TCP
- Αρχές ελέγχου συμφόρησης
- Έλεγχος συμφόρησης του TCP
- Εξέλιξη του Επιπέδου Μεταφοράς



Επίπεδο Μεταφοράς 3-106

Αρχές του Ελέγχου Συμφόρησης

Συμφόρηση:

- Με απλά λόγια: “πολλές πηγές που στέλνουν πολλά δεδομένα πολύ γρήγορα για να τα χειριστεί το **δίκτυο**”
- συμπτώματα:
 - μεγάλες καθυστερήσεις (αναμονή στους ενταμιευτές των δρομολογητών)
 - χαμένα πακέτα (υπερχείλιση ενταμιευτών στους δρομολογητές)
- διαφορετικό από τον έλεγχο ροής!
- σημαντικό πρόβλημα!



congestion control:
πολλοί στέλνουν πολύ γρήγορα

flow control: ένας αποστολέας στέλνει πολύ γρήγορα για έναν δέκτη

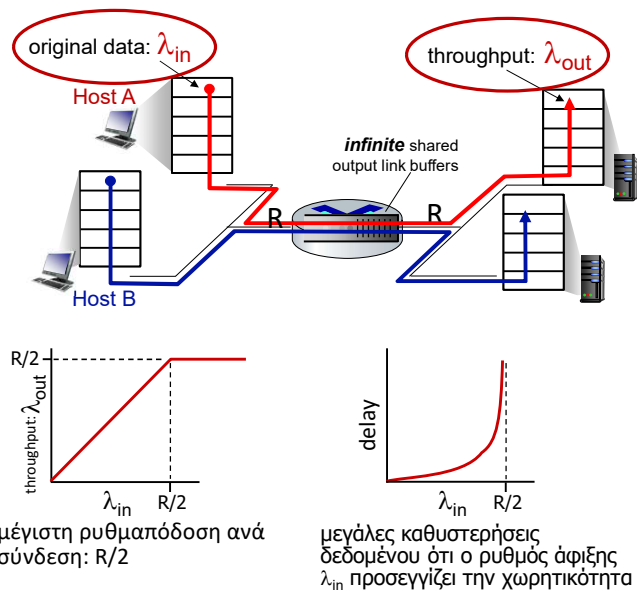
Επίπεδο Μεταφοράς 3-107

Αίτια/κόστη συμφόρησης: σενάριο 1

Απλό σενάριο:

- Ένας δρομολογητής, *άπειρους* ενταμιευτές
- χωρητικότητα εξερχόμενης / εισερχόμενης ζεύξης: R
- Δύο ροές
- Χωρίς αναμεταδόσεις

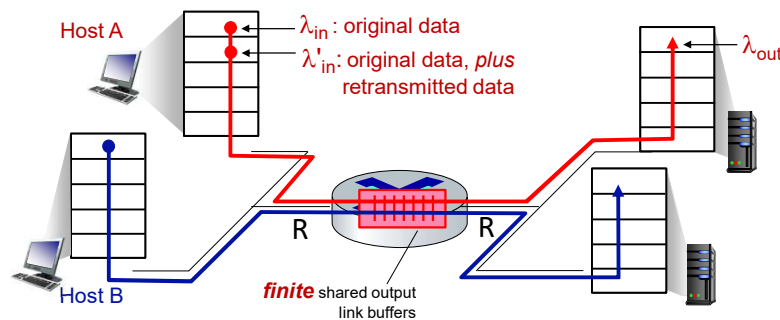
Q: Τι συμβαίνει όταν οι ρυθμοί άφιξης λ_{in} προσεγγίζουν $R/2$?



Επίπεδο Μεταφοράς 3-108

Αίτια/κόστη συμφόρησης: σενάριο 2

- Ένας δρομολογητής, *πεπερασμένοι* ενταμιευτές
- ο αποστολέας *αναμεταδίδει* τα χαμένα, καθυστερημένα (timed-out) πακέτα
 - Είσοδος επιπέδου εφαρμογής = έξοδος επιπέδου εφαρμογής: $\lambda_{in} = \lambda_{out}$
 - Είσοδος επιπέδου μεταφοράς περιλαμβάνει αναμεταδόσεις: $\lambda'_{in} \geq \lambda_{in}$

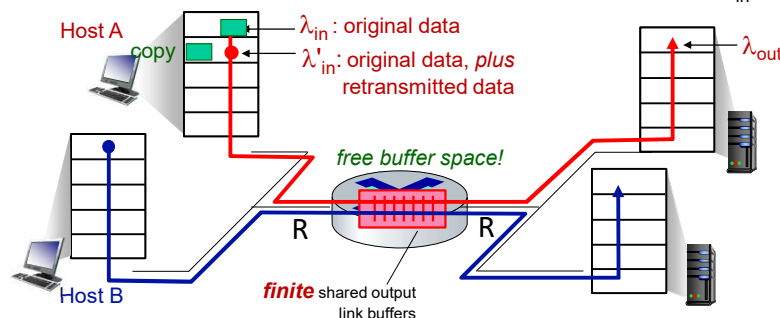
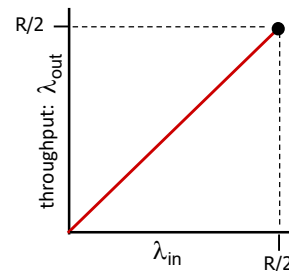


Επίπεδο Μεταφοράς 3-109

Αίτια/κόστη συμφόρησης: σενάριο 2

Εξιδανίκευση : τέλεια γνώση :

- Αποστολέας στέλνει μόνο όταν υπάρχει χώρος στους ενταμιευτές του δρομολογητή.
(Μηδενικές απώλειες και επαναμεταδόσεις $\Rightarrow \lambda'_{in} = \lambda_{in}$)



Επίπεδο Μεταφοράς 3-110

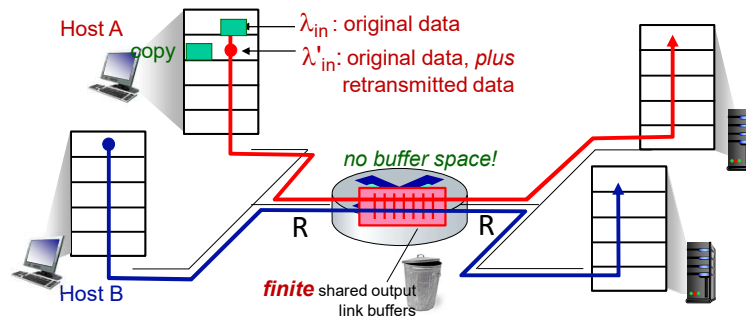
Αίτια/κόστη συμφόρησης: σενάριο 2

$$\lambda_{in} = \lambda_{out}$$

$$\lambda'_{in} \geq \lambda_{in}$$

Εξιδανίκευση: μερική τέλεια γνώση

- Πακέτα μπορεί να χαθούν (απορριφθούν στον δρομολογητή) λόγω γεμάτων ενταμιευτών
- Αποστολέας γνωρίζει πότε απορρίπτεται πακέτο: το επαναμεταδίδει μόνο εάν το πακέτο είναι γνωστό ότι χάθηκε.



Επίπεδο Μεταφοράς

3-111

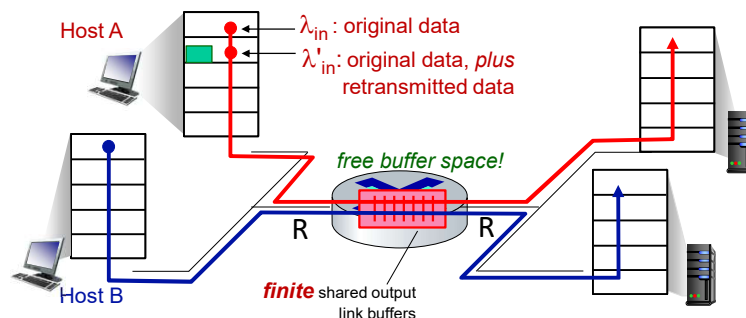
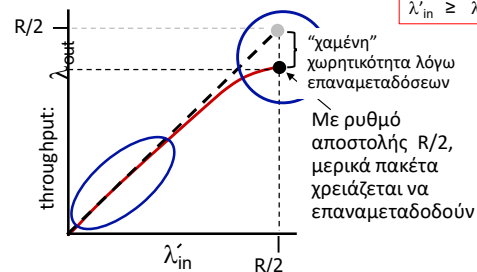
Αίτια/κόστη συμφόρησης: σενάριο 2

$$\lambda_{in} = \lambda_{out}$$

$$\lambda'_{in} \geq \lambda_{in}$$

Εξιδανίκευση: μερική τέλεια γνώση

- Πακέτα μπορεί να χαθούν (απορριφθούν στον δρομολογητή) λόγω γεμάτων ενταμιευτών
- Αποστολέας **γνωρίζει** πότε απορρίπτεται πακέτο: το επαναμεταδίδει μόνο εάν το πακέτο είναι γνωστό ότι χάθηκε.



Επίπεδο Μεταφοράς

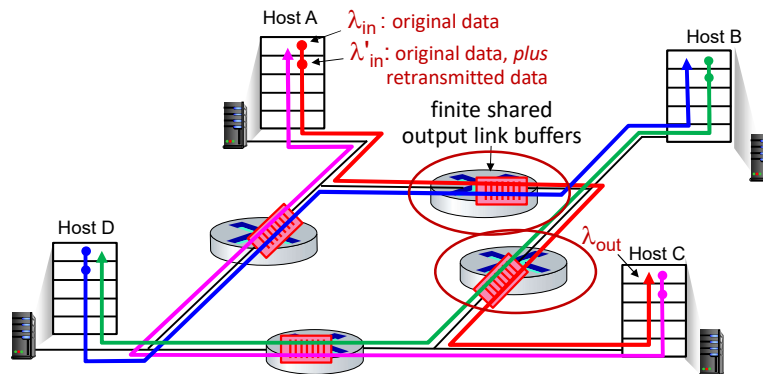
3-112

Αίτια/κόστη συμφόρησης: σενάριο 3

- Τέσσερις αποστολές
- Διαδρομές πολλών τμημάτων
- Λήξη χρόνου / επαναμετάδοση

Q: τι συμβαίνει όταν αυξάνονται τα λ_{in} and λ_{in}' ?

A: καθώς το κόκκινο λ_{in}' αυξάνει, όλα τα μπλε πακέτα που φτάνουν στην τελευταία ουρά, απορρίπτονται και η μπλε ρυθμαπόδοση $\rightarrow 0$



Επίπεδο Μεταφοράς

3-115

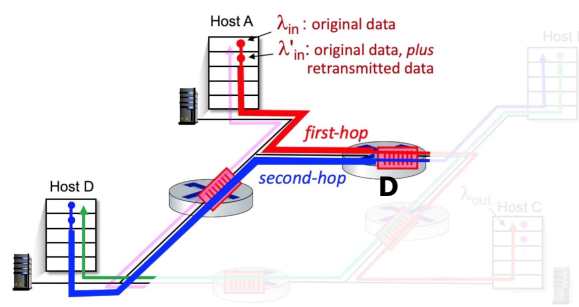
Αίτια/κόστη συμφόρησης: σενάριο 3

- Τέσσερις αποστολές
- Διαδρομές πολλών τμημάτων
- Λήξη χρόνου / επαναμετάδοση

Q: τι συμβαίνει όταν αυξάνονται τα λ_{in} and λ_{in}' ?

A: καθώς το κόκκινο λ_{in}' αυξάνει πάνω από $R/2$, στον δρομολογητή D η ροή σε «first-hop» (κόκκινη) θα επικρατήσει πλήρως της ροής σε «second-hop» (μπλε) η οποία θα λάβει ασυμπτωτικά μηδενική χωρητικότητα (και άρα όλη η χωρητικότητα που κατανάλωσε η μπλε ροή upstream πάει χαμένη)

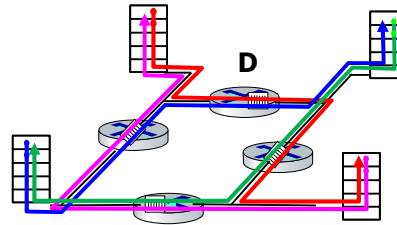
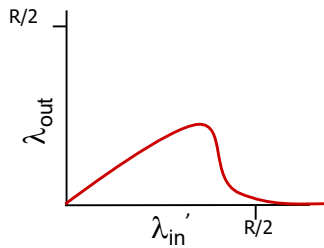
■ timeout/retransmit



Επίπεδο Μεταφοράς

3-116

Αίτια/κόστη συμφόρησης: σενάριο 3



Ένα άλλο «κόστος» της συμφόρησης:

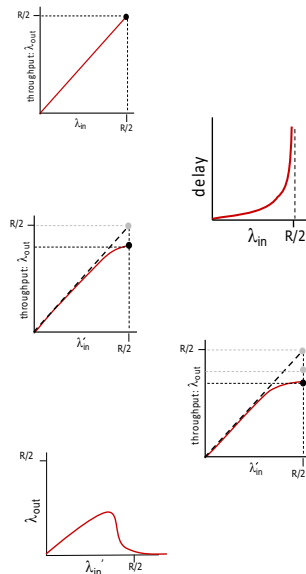
- Όταν απορρίπτεται ένα πακέτο, η χωρητικότητα μετάδοσης και αποθήκευσης που χρησιμοποιήθηκε σε προηγούμενους (upstream) δρομολογητές για το συγκεκριμένο πακέτο, πάει χαμένη!

Επίπεδο Μεταφοράς

3-117

Αίτια/κόστη συμφόρησης: επισκόπηση

- Η ρυθμαπόδοση δεν ξεπερνά ποτέ τη χωρητικότητα
- Η καθυστέρηση αυξάνεται πολύ όταν προσεγγίζεται η χωρητικότητα.
- Απώλειες / επαναμεταδόσεις μειώνουν την ρυθμαπόδοση
- Αχρείαστα διπλά πακέτα μειώνουν περαιτέρω την ρυθμαπόδοση
- upstream χωρητικότητα μετάδοσης / αποθήκευσης πάνε χαμένες αναφορικά με πακέτα που τελικά χάνονται downstream



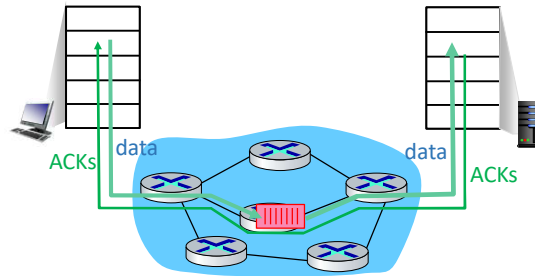
Επίπεδο Μεταφοράς

3-118

Προσεγγίσεις για τον έλεγχο συμφόρησης

Έλεγχος συμφόρησης «απ' άκρη σε άκρη» (end-end):

- ❑ Χωρίς άμεση ανάδραση από το δίκτυο
- ❑ Συμφόρηση «**συμπεραίνεται**» από τις παρατηρούμενες απώλειες / καθυστερήσεις
- ❑ είναι η προσέγγιση που ακολουθεί το TCP

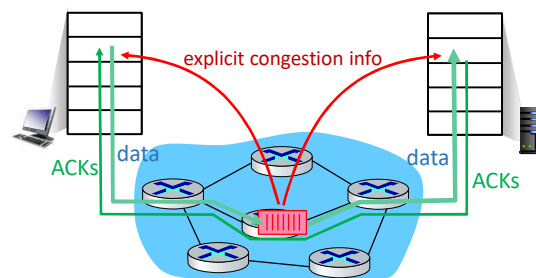


Επίπεδο Μεταφοράς 3-119

Προσεγγίσεις για τον έλεγχο συμφόρησης

Έλεγχος συμφόρησης υποβοηθούμενος από το δίκτυο (network-assisted):

- ❑ Οι δρομολογητές παρέχουν **άμεση** ανάδραση (direct feedback) στα τερματικά (αποστολέα/δέκτη) όταν η ροή τους περνάει από δρομολογητές με συμφόρηση
- ❑ Μπορεί να αναφέρεται συγκεκριμένο επίπεδο συμφόρησης ή και να υποδειχνεται ο ρυθμός με τον οποίο πρέπει να μεταδίδει ο αποστολέας.
- ❑ Πρωτόκολλα TCP ECN, ATM, DECbit



Επίπεδο Μεταφοράς 3-120

Επίπεδο Μεταφοράς: περίγραμμα

- ❑ Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς
- ❑ Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη (Multiplexing and demultiplexing)
- ❑ Ασυνδεσμική μεταφορά: UDP
- ❑ Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
- ❑ Συνδεσμική μεταφορά: TCP
- ❑ Αρχές ελέγχου συμφόρησης
- ❑ Έλεγχος συμφόρησης του TCP
- ❑ Εξέλιξη του Επιπέδου Μεταφοράς



Επίπεδο Μεταφοράς 3-121

Έλεγχος συμφόρησης TCP - επισκόπηση

«classic» TCP : βασισμένο σε απώλειες, από άκρη σε άκρη

- Προσθετική αύξηση, πολλαπλασιαστική μείωση
- «αργή εκκίνηση»
- CUBIC

Εμπλουτισμένοι μηχανισμοί TCP

- TCP έλεγχος συμφόρησης βασισμένος στην καθυστέρηση
- Ρητή ειδοποίηση συμφόρησης (explicit congestion notification)

Δικαιοσύνη TCP

Επίπεδο Μεταφοράς 3-122

Έλεγχος συμφόρησης TCP: προσθετική αύξηση, πολλαπλασιαστική μείωση (AIMD)

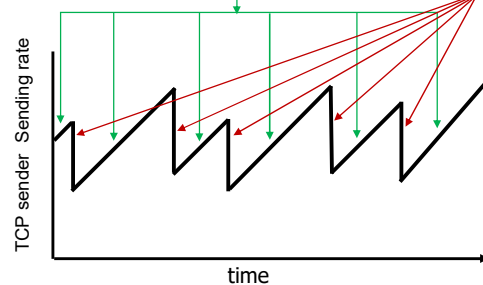
- **Προσέγγιση:** αποστολές μπορούν να αυξάνουν το ρυθμό αποστολής μέχρι να υπάρξει απώλεια πακέτου (συμφόρηση), τότε μειώνουν τον ρυθμό.

Additive Increase

Αύξηση ρυθμού αποστολής κατά 1 μέγιστο μήκος τμήματος κάθε RTT μέχρι να ανιχνευθεί απώλεια

Multiplicative Decrease

Μείωση ρυθμού αποστολής στο μισό κάθε φορά που ανιχνεύεται απώλεια



AIMD «πριονωτή» συμπεριφορά: βολιδοσκοπώντας (*probing*) τη διαθέσιμη χωρητικότητα

Επίπεδο Μεταφοράς

3-123

TCP AIMD: περισσότερα

πολλαπλασιαστική μείωση: ο ρυθμός αποστολής

- Μειώνεται στο μισό όταν ανιχνευθεί απώλεια μέσω τριπλού ACK (TCP Reno)
- Μειώνεται στο 1 MSS (maximum segment size) όταν ανιχνευθεί απώλεια μέσω timeout (TCP Tahoe)

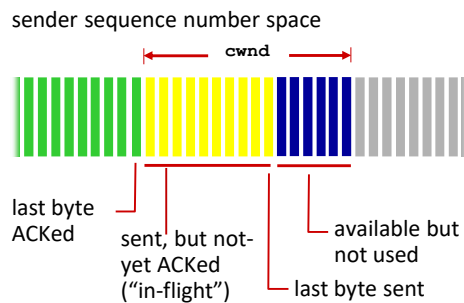
Γιατί **AIMD**?

- AIMD – καταναεμημένος, ασύγχρονος αλγόριθμος – ο οποίος:
 - Βελτιστοποιεί τους ρυθμούς των ροών σε συνθήκες συμφόρησης σε όλο το δίκτυο (network wide)!
 - Έχει επιθυμητές ιδιότητες ευστάθειας

Επίπεδο Μεταφοράς

3-124

Έλεγχος συμφόρησης TCP: λεπτομέρειες



Συμπεριφορά TCP αποστολέα:

- *περίπου*: αποστολή cwnd bytes, αναμονή RTT για τα ACKS, και μετά αποστολή περισσότερων bytes

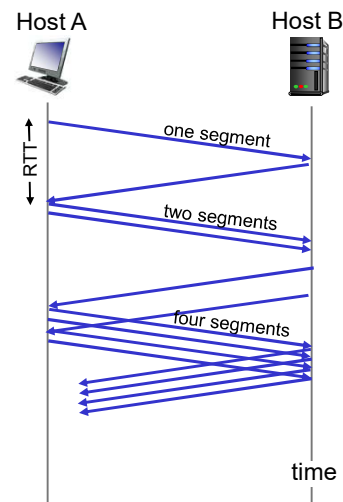
$$\text{TCP ρυθμός} \approx \frac{\text{cwnd}}{\text{RTT}} \text{ bytes/sec}$$

- Αποστολέας περιορίζει τη μετάδοση: $\text{LastByteSent} - \text{LastByteAcked} \leq \text{cwnd}$
- cwnd προσαρμόζεται δυναμικά, σε συνάρτηση με την παρατηρούμενη συμφόρηση δικτύου (υλοποιώντας τον έλεγχο συμφόρησης του TCP)

Επίπεδο Μεταφοράς 3-125

Αργή εκκίνηση του TCP (slow start)

- Όταν ξεκινά η σύνδεση, ο **ρυθμός αυξάνεται εκθετικά** μέχρι την πρώτη απώλεια:
 - αρχικά cwnd = 1 MSS
 - το cwnd αυξάνεται κατά 1 με κάθε ACK που λαμβάνεται
 - → το cwnd διπλασιάζεται σε κάθε RTT
- **Σύνοψη**: αρχικός ρυθμός αργός, αλλά ανεβαίνει εκθετικά γρήγορα



Σημείωση: **Γραμμική αύξηση** (cwnd + 1 κάθε RTT)
Εκθετική αύξηση (cwnd * 2 με κάθε ACK)

Επίπεδο Μεταφοράς 3-126

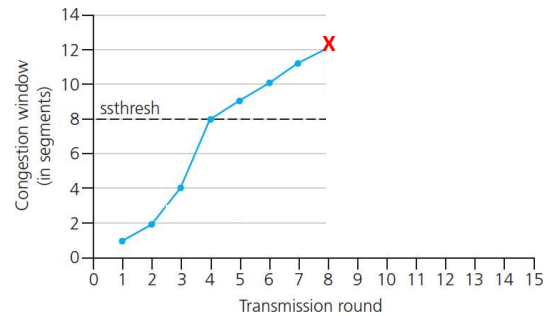
TCP: Μετάβαση από αργή εκκίνηση σε αποφυγή συμφόρησης (Slow Start to Congestion Avoidance)

Q: Πότε θα πρέπει να γίνει η αλλαγή από εκθετική σε γραμμική αύξηση (+1 κάθε RTT);

A: Όταν το **cwnd** γίνει το 1/2 της τιμής του πριν το timeout.

Υλοποίηση:

- ❑ Μεταβλητό κατώφλι-Threshold (ssthresh - SlowStartThreshold)
- ❑ Σε γεγονός απώλειας (X), το Threshold τίθεται στο 1/2 του **cwnd** πριν το γεγονός της απώλειας



Επίπεδο Μεταφοράς 3-127

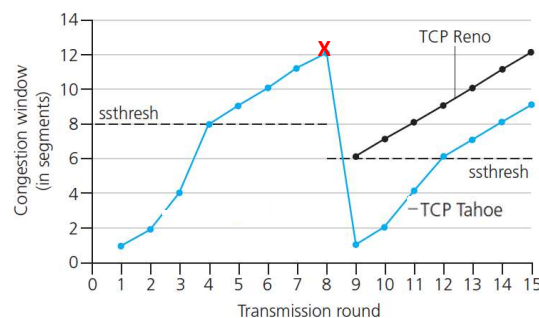
TCP: Μετάβαση από αργή εκκίνηση σε αποφυγή συμφόρησης (Slow Start to Congestion Avoidance)

Q: Πότε θα πρέπει να γίνει η αλλαγή από εκθετική σε γραμμική αύξηση (+1 κάθε RTT);

A: Όταν το **cwnd** γίνει το 1/2 της τιμής του πριν το timeout.

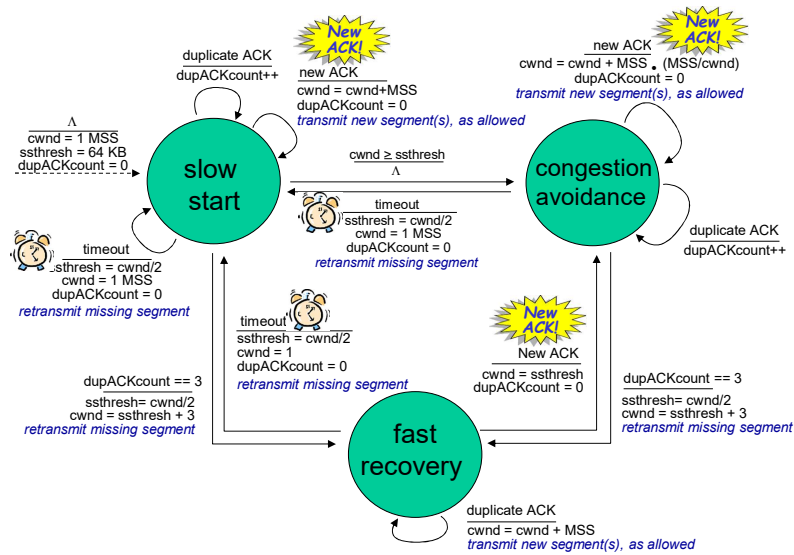
Υλοποίηση:

- ❑ Μεταβλητό κατώφλι-Threshold (ssthresh - SlowStartThreshold)
- ❑ Σε γεγονός απώλειας (X), το Threshold τίθεται στο 1/2 του **cwnd** πριν το γεγονός της απώλειας



Επίπεδο Μεταφοράς 3-128

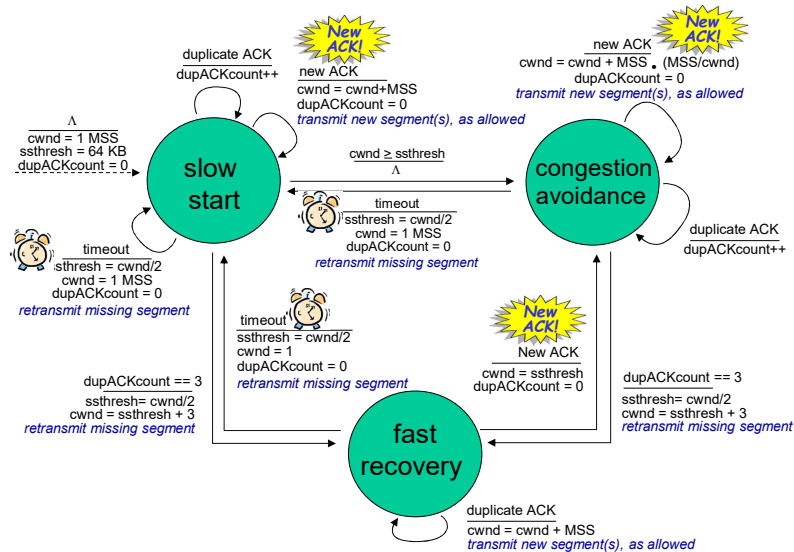
Σύνοψη: Έλεγχος συμφόρησης TCP



Επίπεδο Μεταφοράς

3-129

Σύνοψη: Έλεγχος συμφόρησης TCP

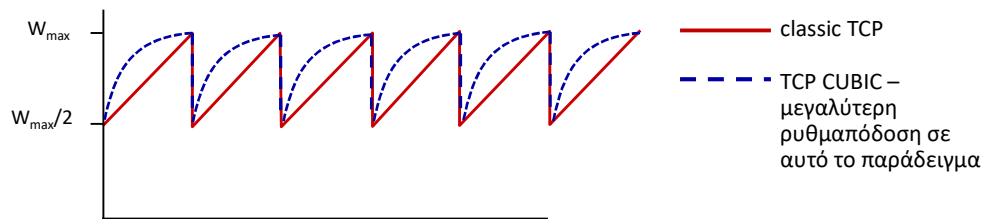


Επίπεδο Μεταφοράς

3-130

TCP CUBIC

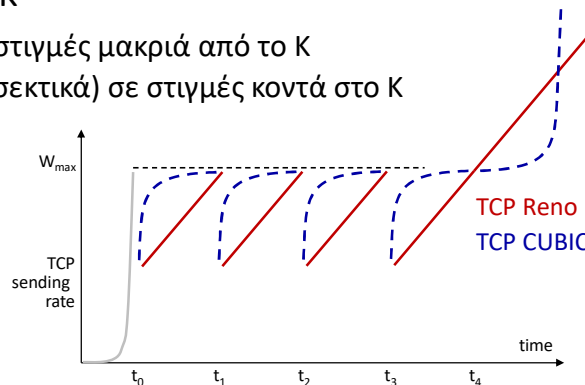
- Υπάρχει καλύτερος τρόπος να «βολιδοσκοπίσουμε» για διαθέσιμη χωρητικότητα?
 - Με βάση τη διαίσθηση / κατανόηση:
 - W_{max} : ρυθμός μετάδοσης όταν ανιχνεύεται απώλεια λόγω συμφόρησης
 - Η κατάσταση της συμφορημένης ζεύξης πιθανόν (?) δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα
 - Μετά τον υποδιπλασιασμό του ρυθμού / παραθύρου λόγω απώλειας, αρχικά προσέγγισε το W_{max} *γρηγορότερα*, αλλά στη συνέχεια με *αργότερο* ρυθμό



Επίπεδο Μεταφοράς 3-131

TCP CUBIC

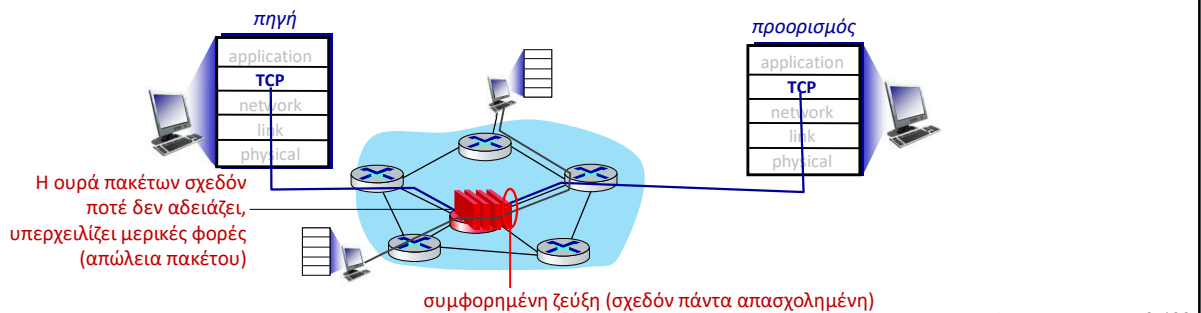
- K: χρονική στιγμή που το TCP παράθυρο προσεγγίζει το W_{max}
 - K μπορεί να ρυθμιστεί
- Αύξησε το W με τον *κύβο* της απόστασης μεταξύ της τρέχουσας χρονικής στιγμής και του K
 - μεγαλύτερες αυξήσεις σε στιγμές μακριά από το K
 - μικρότερες αυξήσεις (προσεκτικά) σε στιγμές κοντά στο K
- TCP CUBIC είναι στάνταρ επιλογή σε Linux, πλέον δημοφιλές TCP για δημοφιλείς Web servers



Επίπεδο Μεταφοράς 3-132

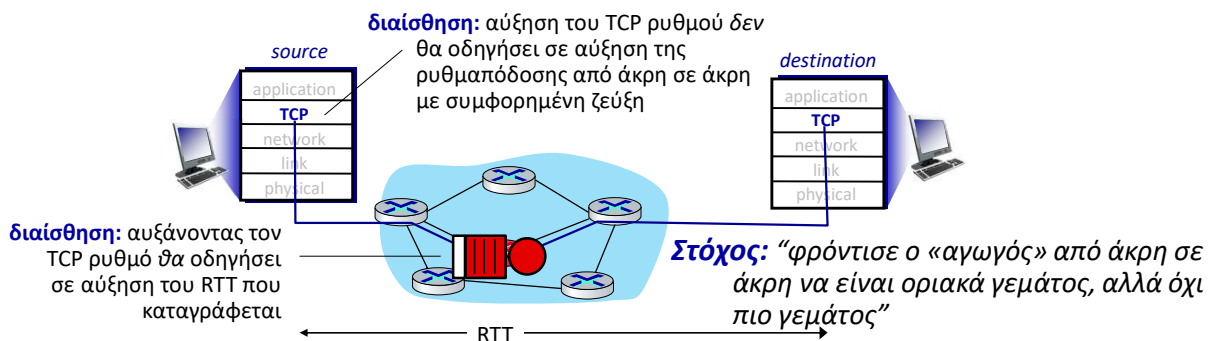
TCP και η «συμφορημένη ζεύξη (bottleneck link)»

- TCP (classic, CUBIC) αυξάνει το ρυθμό μέχρι να συμβεί απώλεια πακέτου στην έξοδο κάποιου δρομολογητή: τη **συμφορημένη ζεύξη**



TCP και η «συμφορημένη ζεύξη (bottleneck link)»

- TCP (classic, CUBIC) αυξάνει το ρυθμό μέχρι να συμβεί απώλεια πακέτου στην έξοδο κάποιου δρομολογητή: τη **συμφορημένη ζεύξη**
- Κατανοώντας συμφόρηση: χρήσιμο να εστιάσουμε στη συμφορημένη ζεύξη



Έλεγχος συμφόρησης TCP βασισμένος στην καθυστέρηση

Διατηρώντας των αγωγό από αποστολέα σε παραλήπτη «οριακά γεμάτο αλλά όχι ποιο γεμάτο» : η συμφορημένη ζεύξη μεταδίδει συνέχεια, αποφεύγοντας μεγάλες καθυστερήσεις / αποθήκευση



Προσέγγιση βασισμένη στην (μετρούμενη) καθυστέρηση:

- $\text{RTT}_{\min}$ – ελάχιστη τιμή του RTT (μονοπάτι με ζεύξεις χωρίς συμφόρηση)
- Ρυθμαπόδοση όταν δεν υπάρχει συμφόρηση και το παράθυρο έχει τιμή cwnd ισούται με $\text{cwnd}/\text{RTT}_{\min}$

Εάν η μετρούμενη ρυθμαπόδοση είναι «πολύ κοντά» σε αυτήν χωρίς συμφόρηση

αύξησε γραμμικά το cwnd /* μη συμφορημένο μονοπάτι */

Διαφορετικά, εάν η μετρούμενη ρυθμαπόδοση είναι «πολύ κάτω» από αυτήν χωρίς συμφόρηση

μείωσε γραμμικά το cwnd /* συμφορημένο μονοπάτι */

Επίπεδο Μεταφοράς

3-135

Έλεγχος συμφόρησης TCP βασισμένος στην καθυστέρηση

- Έλεγχος συμφόρησης χωρίς να προκαλεί / εξαναγκάζει σε απώλειες
- Μεγιστοποιεί τη ρυθμαπόδοση («διατηρώντας τον αγωγό οριακά γεμάτο,») ενώ διατηρείται η καθυστέρηση σε χαμηλά επίπεδα («...αλλά όχι ποιο γεμάτο»)
- Αρκετές υλοποιήσεις TCP ακολουθούν την προσέγγιση βασισμένη στην καθυστέρηση
 - BBR (Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time) έχει αναπτυχθεί στο εσωτερικό δίκτυο κορμού της Google

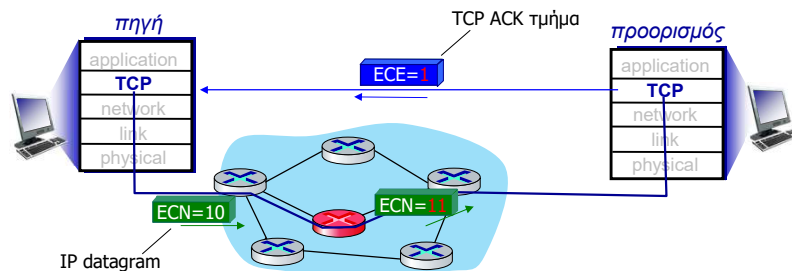
Επίπεδο Μεταφοράς

3-136

Explicit congestion notification (ECN)

Υλοποιήσεις TCP συχνά βασίζονται σε *υποβοηθούμενο από το δίκτυο (network-assisted) έλεγχο συμφόρησης*:

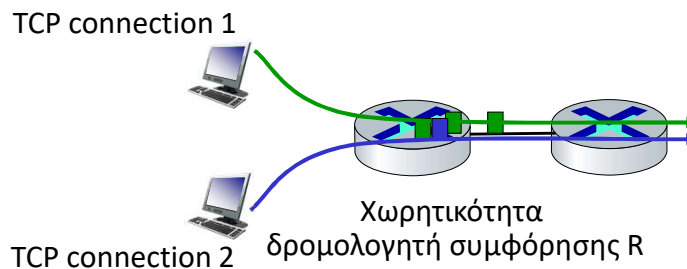
- 2 bits (ECN) στην κεφαλίδα IP προσδιορίζονται από *δρομολογητή δικτύου* ανάλογα τη συμφόρηση
 - Η πολιτική προσδιορισμού των bits επιλέγεται από τον πάροχο δικτύου
- Η ένδειξη συμφόρησης λαμβάνεται από τον προορισμό
- Ο προορισμός προσδιορίζει το ECE bit στο τμήμα ACK, ενημερώνοντας έτσι για τη συμφόρηση την πηγή
- Εμπλέκονται και το επίπεδο IP (IP κεφαλίδα, προσδιορισμός του ECN bit) and το TCP (TCP κεφαλίδα, προσδιορισμός C,E bit)



Επίπεδο Μεταφοράς 3-137

Δικαιοσύνη του TCP

Στόχος : αν K συνδέσεις TCP μοιράζονται την ίδια μπουτυλισμένη ζεύξη (bottleneck link) εύρους ζώνης R, καθεμία θα έπρεπε να έχει μέσο ρυθμό R/K

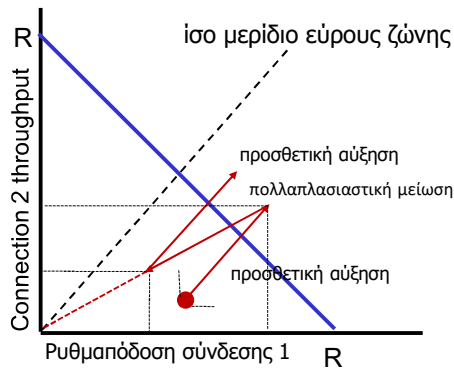


Επίπεδο Μεταφοράς 3-138

Είναι το TCP δίκαιο;

Δύο ανταγωνιζόμενες συνδέσεις:

- Η προσθετική αύξηση δίνει κλίση 1, καθώς αυξάνει η ρυθμαπόδοση
- Η πολλαπλασιαστική μείωση μειώνει αναλογικά τη ρυθμαπόδοση

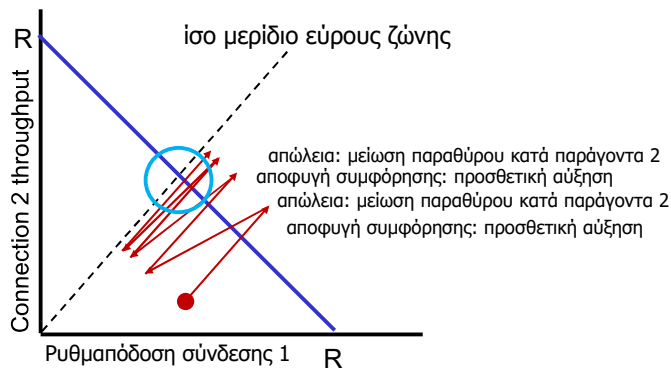


Επίπεδο Μεταφοράς 3-139

Είναι το TCP δίκαιο;

Δύο ανταγωνιζόμενες συνδέσεις:

- Η προσθετική αύξηση δίνει κλίση 1, καθώς αυξάνει η ρυθμαπόδοση
- Η πολλαπλασιαστική μείωση μειώνει αναλογικά τη ρυθμαπόδοση



Είναι δίκαιο το TCP?

A: Ναι, κάτω από ιδανικές συνθήκες:

- Ίδια RTT
- Σταθερός αριθμός ροών μόνο στην κατάσταση αποφυγής συμφόρησης

Επίπεδο Μεταφοράς 3-140

Δικαιοσύνη: θα πρέπει όλες οι δικτυακές εφαρμογές να είναι «δίκαιες»?

Fairness and UDP

- ❑ Οι εφαρμογές πολυμέσων συχνά δε χρησιμοποιούν TCP
 - Δεν θέλουν έλεγχο του ρυθμού από τον έλεγχο συμφόρησης
- ❑ Αντί αυτού, UDP:
 - αποστολή audio/video με σταθερό ρυθμό, ανοχή σε απώλειες πακέτων
- ❑ Δεν υπάρχει «Αστυνομία Διαδικτύου» για αστυνόμευση της εφαρμογής ελέγχου συμφόρησης

Δικαιοσύνη και παράλληλες συνδέσεις TCP

- Μία εφαρμογή μπορεί να ανοίξει πολλαπλές παράλληλες συνδέσεις μεταξύ δύο υπολογιστών
- Οι web browsers το κάνουν, π.χ. ζεύξη ρυθμού R με 9 υπάρχουσες συνδέσεις:
 - Νέα εφαρμογή ζητά 1 σύνδεση TCP, παίρνει ρυθμό $1/10 * R$
 - Νέα εφαρμογή ζητά 11 συνδέσεις TCP, παίρνει ρυθμό $11/20 * R \sim 1/2 * R$!

Επίπεδο Μεταφοράς 3-141

Επίπεδο Μεταφοράς: περίγραμμα

- ❑ Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς
- ❑ Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη (Multiplexing and demultiplexing)
- ❑ Ασυνδεσμική μεταφορά: UDP
- ❑ Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
- ❑ Συνδεσμική μεταφορά: TCP
- ❑ Αρχές ελέγχου συμφόρησης
- ❑ Έλεγχος συμφόρησης του TCP
- ❑ Εξέλιξη του Επιπέδου Μεταφοράς



Επίπεδο Μεταφοράς 3-142

Εξελίσσοντας λειτουργίες επιπέδου Μεταφοράς

- ❑ TCP, UDP: βασικά πρωτόκολλα μεταφοράς για 40 χρόνια
- ❑ Αναπτύχθηκαν διαφορετικές «παραλλαγές» του TCP για ειδικά σενάρια - συνθήκες:

Scenario	Challenges
Long, fat pipes (large data transfers)	Πολλά πακέτα «σε πτήση» - οι απώλειες σταματούν την διοχέτευση
Wireless networks	Απώλειες οφείλονται στα θορυβώδη ασύρματα κανάλια και κινητικότητα. Το TCP τις αποδίδει εσφαλμένα σε συμφόρηση
Long-delay links	Πολύ μεγάλες τιμές RTTs
Data center networks	Ευαίσθητα σε καθυστερήσεις
Background traffic flows	“background” TCP ροές χαμηλής προτεραιότητας

- Ανάθεση λειτουργιών επιπέδου Μεταφοράς στο επίπεδο Εφαρμογής, πάνω από UDP
 - QUICK: application-layer protocol, on top of UDP
 - HTTP/3: QUIC

Επίπεδο Μεταφοράς 3-143

Κεφάλαιο 3: Σύνοψη

- Υπηρεσίες του επιπέδου μεταφοράς:
 - Πολύπλεξη, αποπολύπλεξη
 - Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων
 - Έλεγχος ροής
 - Έλεγχος συμφόρησης
- Πραγμάτωση και υλοποίηση στο Διαδίκτυο
 - UDP
 - TCP

Στη συνέχεια:

- Αφήνοντας το “άκρο” του δικτύου (επίπεδα εφαρμογής, μεταφοράς)
- προχωράμε στον “πυρήνα” του δικτύου
- Δύο κεφάλαια για το επίπεδο Δικτύου:
 - Επίπεδο δεδομένων
 - Επίπεδο ελέγχου

Επίπεδο Μεταφοράς 3-144